CEREGEO Centro Regional de Geomática
UADER | FCyT

CONICET ER GOBIERNO DE ENTRE RÍOS UADER Universidad Autónoma de Entre Ríos
C I C Y T T P

UADER Universidad Autónoma de Entre Ríos | FCyT Facultad de Ciencia y Tecnología

Sinergias multisensor y estrategias de fusión SAR-Óptico-LiDAR para evaluación de emergencias ambientales

Introducción al Curso

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

hfdelvalle@gmail.com

Esta Presentación está bajo una licencia *Creative Commons* Atribución No Comercial-Sin derivadas 3.0 *Unported*

Curso de posgrado · Diamante, Entre Ríos · Octubre-Noviembre 2026

1



Cursos previos descargables: GitHub y Zenodo (DOI)

Materiales abiertos de dos cursos anteriores, con teoría, prácticos, scripts y el uso de la IA documentado.

IA Multisensor para Estimar Biomasa en Bosques Andinos y su Ecotono Bosque–Estepa

Curso de posgrado · UNPSJB septiembre de 2026 · Chubut

GitHub: github.com/delvalle-creator/IA-Biomasa-Multisensor-2026

DOI (última versión): 10.5281/zenodo.22135139

Versión vigente: versión 1.2.1: 10.5281/zenodo.22805401

Relación con este curso: GEDI, ICESat-2, CCI Biomass, óptico y SAR (SAOCOM, NISAR, BIOMASS); TP5 de sinergia multisensor.

Rol de la IA: TP1 de búsqueda con IA; scripts Python y guías paso a paso.

Licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Inteligencia Artificial aplicada al Manejo de Cuencas Hidrográficas e Hidrológicas

Curso de posgrado · UNS, Bahía Blanca · junio de 2026

GitHub: github.com/delvalle-creator/IA-Cuencas-2026

DOI (última versión): 10.5281/zenodo.21199671

Versión vigente: versión 2026.1

Relación con este curso: Sentinel-1 y Sentinel-2 en SNAP para detectar inundaciones; HAND y HEC-RAS 2D (Napostá Grande, 2025).

Rol de la IA: Desarrollado con IA (ChatGPT, Claude y Copilot) bajo dirección y revisión humana; cada TP trae sus prompts.

Licencia: materiales CC BY-NC-SA 4.0; código MIT

Descarga: en Zenodo, botón Download (ZIP completo); en GitHub, Code → Download ZIP. Para citar, usar el DOI.

2



Lectura sobre fusión LiDAR, radar y óptico (1/3): fundamentos y revisiones

Libro abierto	**Cardille, J. A., Crowley, M. A., Saah, D. y Clinton, N. E. (eds.) (2024). Cloud-Based Remote Sensing with Google Earth Engine: Fundamentals and Applications. Springer. CC BY 4.0.** DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-26588-4 · PDF: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/76709 Libro práctico con Earth Engine. Capítulos útiles: 20 (fusión de clasificaciones), 39 (SAR), 42 (aguas superficiales), 46 (fuego activo) y 50 (deforestación vista con varios sensores).
Revisión óptico–SAR	**Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. Remote Sensing, 18(1), 73. CC BY.** DOI: https://doi.org/10.3390/rs18010073 Bases físicas de la combinación óptico–SAR, métodos de fusión y un catálogo de datos y códigos abiertos.
Revisión LiDAR	**Balestra, M., Marselis, S., Sankey, T. T. et al. (2024). LiDAR Data Fusion to Improve Forest Attribute Estimates: A Review. Current Forestry Reports, 10(4), 281–297.** DOI: https://doi.org/10.1007/s40725-024-00223-7 Revisión estructurada de la fusión de LiDAR con datos multiespectrales, hiperespectrales y radar (biomasa, altura de dosel, especies) y definición de fusión, combinación e integración.
Artículo base	**Zhang, J. (2010). Multi-source remote sensing data fusion: status and trends. International Journal of Image and Data Fusion, 1(1), 5–24.** DOI: https://doi.org/10.1080/19479830903561035 Clasifica la fusión en niveles de píxel, de rasgos y de decisión; la fusión de alto nivel incluye SAR, imágenes ópticas y LiDAR.

3



Lectura sobre fusión LiDAR, radar y óptico (2/3): estudios aplicados

Sensor LiDAR	**Dubayah, R., Blair, J. B., Goetz, S. et al. (2020). The Global Ecosystem Dynamics Investigation: High-resolution laser ranging of the Earth's forests and topography. Science of Remote Sensing, 1, 100002.** DOI: https://doi.org/10.1016/j.srs.2020.100002 Describe GEDI, el LiDAR de forma de onda de la Estación Espacial Internacional (huellas de 25 m), base de muchos trabajos de fusión con SAR y óptico.
LiDAR + óptico	**Potapov, P., Li, X., Hernandez-Serna, A. et al. (2021). Mapping global forest canopy height through integration of GEDI and Landsat data. Remote Sensing of Environment, 253, 112165.** DOI: https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112165 Extrapola las huellas GEDI con series Landsat para obtener un mapa global de altura de dosel a 30 m (RMSE = 6,6 m frente a datos de validación GEDI).
LiDAR + SAR + óptico	**Bueno, I. T., Silva, C. A., Schlickmann, M. B. et al. (2025). Upscaling Frameworks Drive Prediction Accuracy and Uncertainty When Mapping Aboveground Biomass Density from the Synergism of Spaceborne LiDAR, SAR, and Passive Optical Data. Remote Sensing, 17(14), 2340.** DOI: https://doi.org/10.3390/rs17142340 Compara marcos de escalado para mapear biomasa aérea combinando LiDAR espacial, SAR y óptico pasivo; se vincula con el TP5 de sinergia multisensor.
LiDAR + SAR (bandas L y C)	**Musthafa, M. y Singh, G. (2022). Improving Forest Above-Ground Biomass Retrieval Using Multi-Sensor L- and C- Band SAR Data and Multi-Temporal Spaceborne LiDAR Data. Frontiers in Forests and Global Change, 5, 822704.** DOI: https://doi.org/10.3389/ffgc.2022.822704 Random forest con ALOS-2/PALSAR-2 (banda L), Radarsat-2 (banda C) y altura de dosel GEDI: R^2 = 0,81 y RMSE = 19,35 Mg/ha.

4



Material de lectura descargable sobre sinergia y fusión (3/3): con LiDAR

LiDAR + radar + óptico	**Silva, C. A., Duncanson, L., Hancock, S., Neuenschwander, A., Thomas, N., Hofton, M., Fatoyinbo, L., Simard, M., Marshak, C. Z., Armston, J., Luthcke, S. y Dubayah, R. (2021). Fusing simulated GEDI, ICESat-2 and NISAR data for regional aboveground biomass mapping. Remote Sensing of Environment, 253, 112234. CC BY 4.0.** DOI: https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112234 — Fusión de dos LiDAR satelitales con el radar de banda L de NISAR.
	Sothe, C., Gonsamo, A., Lourenço, R. B., Kurz, W. A. y Snider, J. (2022). Spatially continuous mapping of forest canopy height in Canada by combining GEDI and ICESat-2 with PALSAR and Sentinel. Remote Sensing, 14(20), 5158. CC BY. DOI: https://doi.org/10.3390/rs14205158 — GEDI e ICESat-2 calibran un mapa continuo de altura de dosel con PALSAR y Sentinel.
	Kacic, P., Hirner, A. y Da Ponte, E. (2021). Fusing Sentinel-1 and -2 to model GEDI-derived vegetation structure characteristics in GEE for the Paraguayan Chaco. Remote Sensing, 13(24), 5105. CC BY. DOI: https://doi.org/10.3390/rs13245105 — Caso sudamericano: Sentinel-1 y Sentinel-2 extienden la estructura medida por GEDI.
Manuales de misión	**NASA-JPL (2026). NISAR Science Users' Handbook, 2.ª edición.** URL: https://science.nasa.gov/mission/nisar/nisar-handbook/ (la página indica el DOI 10.48577/jpl.UD4HV3) Objetivos científicos, instrumento, productos y aplicaciones de NISAR en bandas L y S.
	Beck, J., Wirt, B., Armston, J., Hofton, M., Luthcke, S. y Tang, H. (2021). GEDI Level 2 User Guide, versión 2.0. USGS EROS, LP DAAC. URL: https://lpdaac.usgs.gov/products/gedi02_av002/ (pestaña Documentation) — Productos L2A y L2B del LiDAR GEDI, calidad y filtrado.
	NSIDC (2025). User Guide: ATLAS/ICESat-2 L3A Land and Vegetation Height (ATL08), Version 7. NSIDC DAAC. URL: https://nsidc.org/sites/default/files/documents/user-guide/atl08-v007-userguide.pdf — Terreno, dosel y calidad.

5



Contenido

1	2	3	4	5
El curso	**Sinergia y fusión**	**Sensores y sitios**	**Unidades**	**Trabajos prácticos**
Por qué, para qué y qué se espera lograr	Conceptos, niveles de fusión y errores frecuentes	Qué aporta cada sensor y dónde convergen los datos	Contenidos teóricos	Generales, específicos e integrador

6



Del curso multisensor de biomasa al de emergencias ambientales

Aspecto	Curso de biomasa (referencia)	Curso de emergencias (propuesto)
Pregunta	¿Cuánta biomasa hay y cuánta se perdió?	¿Qué pasó, dónde, cuándo y con qué severidad?
Variable	Latente, estable en el tiempo	Súbita o progresiva
Escala temporal	Años; la latencia no es crítica	Horas a años: respuesta, evaluación y recuperación
Condiciones	Se eligen fechas despejadas	Nubes, humo o noche durante el evento
Producto	Mapa de una variable continua	Información oportuna, validada y comunicable

Eje del curso: el SAR observa con nubes, humo y de noche; el óptico y el LiDAR completan la interpretación y la validan.



La emergencia como problema de observación

ANTES · prevención → **DURANTE · respuesta** → **DESPUÉS · recuperación**

Línea de base · susceptibilidad · exposición | *Extensión · latencia mínima · todo tiempo* | *Daño y severidad · seguimiento · restauración*

Sensor	Antes	Durante	Después
SAR (X, C, S, L, P)	Alta: imagen de referencia previa para detectar cambios; humedad del suelo y agua permanente	Alta: revisita, nubes, humo y noche	Alta: daño, coherencia y cambio de estructura
Óptico	Alta: cobertura e índices espectrales	Baja: nubes y humo	Alta: severidad y recuperación
LiDAR	Alta: estructura y relieve (susceptibilidad)	Baja: muestreo no oportuno	Media: cambio de altura en las trazas

Aporte alto Aporte medio Aporte bajo

Cada trabajo práctico se ubica en una fase del ciclo y responde una pregunta concreta de gestión.



Objetivo general del curso

Que los participantes **seleccionen, procesen, interpreten y validen** datos SAR de distintas longitudes de onda, en **sinergia y fusión** con datos ópticos y LiDAR, para evaluar emergencias ambientales —incendios, inundaciones, erosión de suelos, deforestación, deslizamientos e impacto urbano— y **comunicar** resultados con su incertidumbre.

Seleccionar	Procesar	Interpretar	Validar	Comunicar
Sensor, banda, polarización, fecha y escala según la pregunta	Calibrar, filtrar, corregir y armonizar en una grilla común	Explicar físicamente por qué cambia la señal de cada sensor	Demostrar con un control independiente que el resultado es confiable	Mapa con leyenda, fecha, fuentes e incertidumbre

El énfasis está en el criterio físico y metodológico, no en la programación.

9



Objetivos específicos

N.º	Objetivo específico
1	Explicar los mecanismos de dispersión (superficial, doble rebote, volumen) en cada banda
2	Seleccionar banda (X, C, S, L, P), polarización y geometría según la emergencia
3	Buscar, verificar y documentar datos convergentes SAR, ópticos y LiDAR
4	Preprocesar y armonizar los datos en una grilla y una fecha comparables
5	Detectar cambios: razón de retrodispersión, coherencia e InSAR
6	Elegir y justificar sinergia o fusión (píxel, rasgo o decisión)
7	Validar con una referencia independiente y estimar la incertidumbre
8	Comunicar mapas e informes útiles para la gestión de emergencias ambientales

Fundamentos y datos Análisis, validación y comunicación

10

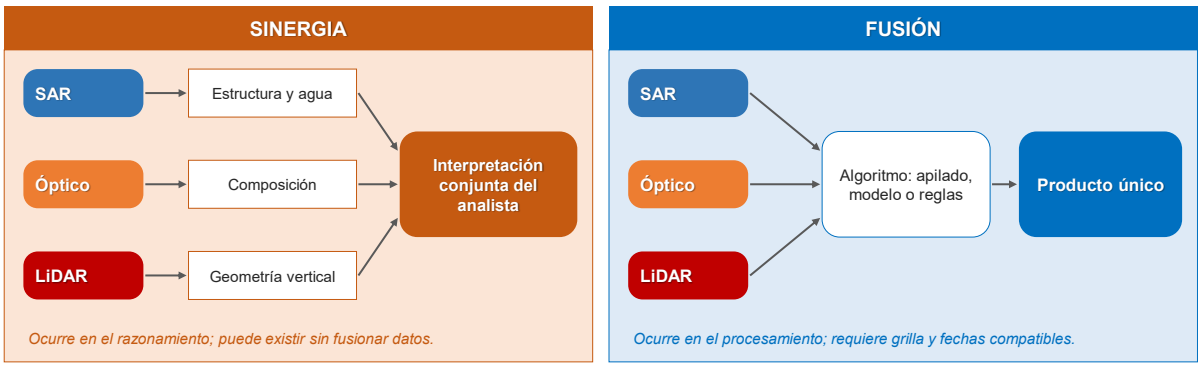


Resultados de aprendizaje: qué podrá hacer al terminar

Acción	Resultado observable y verificable
Interpretar	Relaciona el tono de cada cubierta terrestre en la imagen SAR con su mecanismo de dispersión
Seleccionar	Justifica por escrito la elección de banda, polarización y fechas
Detectar	Produce un mapa de cambio con un umbral documentado
Integrar	Combina SAR, óptico y LiDAR y argumenta qué aportó cada uno
Validar	Calcula exactitud global, omisión y comisión con referencia independiente
Comunicar	Entrega un mapa con leyenda, fecha, fuentes e incertidumbre



Sinergia y fusión: no son lo mismo



Toda fusión bien diseñada busca sinergia; no toda sinergia requiere fusión.

Síntesis didáctica del curso. Bibliografía sobre sinergia y fusión (2020–2026, con DOI) al final de la presentación.



Errores frecuentes al combinar sensores

Error	Consecuencia	Cómo evitarlo
Tratar fechas distintas como simultáneas	El cambio real se confunde con error	Emparejar fechas y documentar la diferencia
Remuestrear sin criterio (10 m con 25 m)	Se inventa un detalle que no existe	Trabajar a la resolución más gruesa o agregar
Promediar el SAR en dB	Sesgo hacia valores bajos	Promediar en valores lineales; dB solo para ver
Mezclar σ^0 y γ^0 u órbitas distintas	Diferencias artificiales entre sensores	Misma normalización (γ^0) y órbita documentada
Usar huellas LiDAR sin filtrar	Alturas erróneas por nubes o pendiente	Aplicar los filtros de calidad del producto
Validar con los datos de entrenamiento	Exactitud inflada	Referencia independiente y muestreo aleatorio

Antes de combinar: misma grilla, fechas compatibles y una pregunta para cada sensor.



Qué aporta cada sensor a cada emergencia

Emergencia	SAR: qué aporta cada banda	Óptico	LiDAR / MDE
Incendios	C y S: caída de VH en pastizales; L y P: pérdida de volumen leñoso; coherencia	dNBR, RdNBR: severidad	Pérdida de altura y estructura
Inundaciones	C: agua abierta; S: agua entre cultivos; L y P: agua bajo el dosel (doble rebote)	Turbidez; daño en cultivos (con cielo despejado)	Profundidad; zonas bajas
Erosión de suelos	X y S: rugosidad y cárcavas en alta resolución; C: humedad superficial	Suelo desnudo; cobertura	Microtopografía; volumen perdido
Deforestación	C: alertas con nubes; S: estratos intermedios; L y P: pérdida de biomasa leñosa	Cambio de cobertura	Pérdida de altura; degradación bajo el dosel
Deslizamientos	C y L: InSAR (L conserva coherencia con vegetación); X: detalle de la cicatriz	Cicatriz y depósito	Pendiente; volumen movilizado
Impacto urbano	X, C, S y L: doble rebote y huella urbana; C y L: subsidencia (InSAR)	Superficie impermeable	Altura de edificios

Aporte principal Aporte complementario



Cuándo hay convergencia multisensor

Espacio	Tiempo	Física	Referencia
Mismo recorte, misma grilla y corregistro menor que un píxel	Mismo día o diferencia de días documentada; sin cambios entre tomas	Cada banda responde a la variable de la emergencia	Existe un dato independiente para validar

Grado	Qué se combina	Uso en el curso
Completa	Óptico + SAR de 2 o más bandas (X, C, S, L o P) + LiDAR, con fechas compatibles	Fusión a nivel de píxel o rasgo
Parcial	Óptico + una banda SAR, o fechas separadas por semanas	Sinergia o fusión a nivel de decisión
Histórica	Sensores de años distintos (por ejemplo ALOS-1 2011 y Sentinel-2 2016)	Solo interpretación de cambios de largo plazo

15



Tp1 · Convergencia de sensores: objetivos

Objetivo general: Buscar, verificar y documentar, sobre un sitio y alrededor de un evento, los datos SAR (bandas X, C, S, L y P), ópticos y LiDAR que existen, y decidir con criterio explícito el grado de convergencia que permiten: completa, parcial, un solo sensor cerca del evento o histórica.

Objetivos de aprendizaje

1. Distinguir la cobertura de catálogo (huella y nubosidad de la tesela) de la cobertura válida en el sitio (píxeles con dato y nubosidad medida con la SCL), y justificar con las dos cifras qué escena sirve y cuál no.
2. Decidir, con fechas UTC de los metadatos y una ventana justificada por la duración del fenómeno, qué observaciones son contemporáneas del evento y cuáles sólo aportan contexto, y declarar las ausencias con su fuente.
3. Asignar el grado de convergencia y explicar qué habilita par por par (fecha, soporte, geometría y calidad), sin exigir una cantidad arbitraria de familias de sensores para integrar datos.
4. Leer la respuesta de la banda L y de la banda C antes y durante la crecida contra su propio cambio general, distinguiendo la sinergia de la fusión de decisión y una comparación circular de una prueba independiente.
5. Verificar el trabajo de la IA y de productos de terceros (MapBiomas, CCI Biomass, banda P, GEDIMetrics) con controles explícitos y dejarlo registrado en la bitácora.

16



Tp2 · Preprocesamiento SAR multibanda

Pregunta: ¿Cómo llevar escenas en bandas C, S, L y P a γ^0 lineal comparable, y por qué la misma cubierta responde distinto en cada banda?
Sitio: A2 · Ibicuy, humedales del Delta del Paraná (alternativa: Delta NISAR). **Horario:** lunes, 14 a 18 h.

Datos
Sentinel-1 GRD 26/09/2026 · C
NovaSAR-1 · S
NISAR GCOV 18/09/2026 · L
SAOCOM-1A cuadripolar · L
BIOMASS L1B · P
Copernicus DEM 30 m · MDE
MapBiomas 2025 y CCI Biomass · contexto

	Pasos
1	Sentinel-1 GRD a γ^0 con el grafo de SNAP (Terrain Flattening y Range Doppler).
2	Filtrar el speckle como paso aparte (Refined Lee frente a Gamma Map).
3	Bandas virtuales en dB, guardado en .dim con metadatos y exportación a GeoTIFF.
4	Armar la pila multibanda en lineal (C, S, L y P) con su tabla de bandas.
5	Componer los RGB copolarizada–cruzada–cociente.
6	Digitalizar las cubiertas en QGIS.
7	Sinergia: respuesta de cada cubierta en cada banda.
8	Control de la calibración en una zona estable.
9	Contexto del sitio: MapBiomas y CCI Biomass (QGIS y Orange).

Control: en la zona estable, diferencia menor que 1 dB entre fechas o procesamientos, polígono por polígono.

Producto: pila en lineal con su tabla de bandas, .dim con bandas virtuales en dB, RGB y respuesta por cubierta.

17



Tp2 · Preprocesamiento SAR multibanda: objetivos

Objetivo general: Llevar escenas SAR de distintas longitudes de onda a γ^0 lineal comparable en una grilla común, y explicar con argumentos físicos por qué la misma cubierta responde distinto en cada banda y polarización.

	Objetivos de aprendizaje
1	Diferenciar la normalización radiométrica (γ^0 con Terrain Flattening, γ^0 sobre el elipsoide, σ^0) de la corrección geométrica (Range Doppler) y declarar en la tabla de bandas cuál tiene cada banda.
2	Promediar siempre en potencia lineal y comprobar, con la tabla de verificación, que el filtro de speckle conserva la media y baja el desvío.
3	Separar el contraste observado entre cubiertas, el mecanismo físico que se propone y la hipótesis de utilidad para clasificar, usando la variación entre polígonos y la separabilidad M.
4	Juzgar un control de calibración con el umbral de 1 dB, la diferencia de cada polígono y el intervalo por remuestreo, y proponer la causa de un par que no cumple.

18



Tp3 · Armonización y muestreo de huellas LiDAR

Pregunta: ¿Están SAR, óptico y LiDAR en condiciones de combinarse: misma grilla, corregistro menor que un píxel y fechas compatibles?
Sitio: A2 · Ibicuy; caso de control: F · Bovril (NovaSAR-1 47974). **Horario:** martes, 9 a 12 h.

Datos	Pasos
Pila del Tp2 · C, S, L y P	1 Armar el cubo común de 20 m: radar agregado en lineal y reflectancias promediadas.
Sentinel-2 L2A · óptico	2 Mirar el cubo en QGIS y declarar las capas sobremuestreadas (MDE y banda P).
GEDI L2A, huellas de 25 m · LiDAR	3 Medir el corregistro sobre bordes y distinguir un corrimiento rígido de una deformación.
ICESat-2 ATL08, segmentos de 100 m	4 Llevar el LiDAR al cubo: valores en huellas GEDI y segmentos ATL08 con su forma real.
Copernicus DEM · MDE	5 Sinergia: primera lectura conjunta y CCI Biomass en las huellas.
MapBiomas, fuego y CCI Biomass · contexto	6 Contexto de las huellas: MapBiomas, CCI Biomass, altura FH y banda P.
	7 Decidir, par por par, fusión de píxel, de rasgo o de decisión (tres requisitos).

Control: desplazamiento entre sensores menor que un píxel, con un caso de control de error conocido.

Producto: cubo con su tabla de capas, diferencias de fecha, corregistro, tabla de huellas y tabla de los tres requisitos.

19



Tp3 · Armonización y muestreo de huellas LiDAR: objetivos

Objetivo general: Llevar SAR, óptico y LiDAR a una grilla y una fecha comparables y demostrar, con mediciones, si se cumplen los tres requisitos de la fusión: misma grilla, corregistro menor que un píxel y fechas compatibles.

Objetivos de aprendizaje
1 Separar el tamaño de píxel de la grilla, la resolución efectiva de cada sensor y el soporte de cada dato (píxel, huella o segmento), y declarar qué capas quedan agregadas, iguales o sobremuestreadas.
2 Medir el desplazamiento entre sensores con controles reservados (ventanas por mediana ± 3 MAD, dispersión, rango y un caso de control con un error conocido), escribirlo con una sola regla de signo y elegir el nivel de fusión con dos umbrales.
3 Extraer las intensidades del cubo sobre cada huella LiDAR plausible con su forma real (círculo GEDI, rectángulo ATL08), sin ampliar el radio para ocultar el error geométrico, y declarar el error de geolocalización que queda.
4 Transferir el método a pares que el Desarrollo no resuelve y justificar, con los tres requisitos, qué entra a fusión de píxel, de rasgo o de decisión.

20



Tp4 · Validación temática y estimación de superficies

Pregunta: ¿Cuánto vale un mapa y cuánta superficie hay realmente de cada clase?
Sitio: B · Concordia (y A1 · Delta, para el mapa de control del Tp5); de miércoles a viernes se valida dentro de cada práctico. **Horario:** martes, 12 a 13 h y 14 a 18 h.

Datos	Pasos
Mapa de control: digitalización, JRC y MapBiomas	1 Autoprueba del estimador con el ejemplo de Olofsson et al. (2014).
Máscara de copas CBERS-4A, 2 m · óptico	2 Mapa de control: primera corrida, polígonos digitalizados en QGIS y segunda corrida.
Imágenes de muy alta resolución · óptico	3 Calcular el tamaño de la muestra (ecuación 13 de Olofsson et al., 2014).
MapBiomas 2025 · mapa real a validar	4 Ensayar el muestreo aleatorio estratificado sobre el mapa de control.
CCI Biomass y banda P · contexto	5 Etiquetar al azar en QGIS, sin ver el mapa ni la llave, con protocolo escrito.
Variantes de los Tp5 a Tp10	6 Exactitud global, del usuario y del productor, y área con su IC del 95 %.
	7 En cada práctico específico, validar las variantes por la diferencia con su IC.
	8 Un mapa real: validar MapBiomas 2025.

Control: la referencia no deriva de los datos evaluados; se mide el acuerdo entre dos intérpretes.

Producto: mapa de control, puntos etiquetados y llave, exactitud y área de cada mapa, tabla de variantes.

21



Tp4 · Validación temática y estimación de superficies: objetivos

Objetivo general: Validar un mapa de emergencia con una referencia independiente, estimar su exactitud y el área de cada clase con su intervalo de confianza, y comparar dos versiones de un mapa por la diferencia estimada con su intervalo. La decisión de si una variante multisensor mejora a una de un solo sensor se toma en cada práctico específico (Tp5 a Tp10) con estas herramientas.

Objetivos de aprendizaje
1 Mantener la población, la leyenda y la muestra sin exclusiones posteriores al resultado: el punto de una clase que el mapa no tiene entra como error.
2 Calcular la exactitud y el área ponderadas por estrato con su incertidumbre de muestreo, y distinguirlas de los conteos de puntos y de píxeles.
3 Comparar dos mapas o variantes por la diferencia estimada con su intervalo, no por el solapamiento de los intervalos de cada uno.
4 Escribir y aplicar un protocolo de respuesta, y medir con él el acuerdo entre intérpretes de la referencia.
5 Diseñar una muestra (estratos, n por estrato y justificación) para un mapa propio con varias variantes.

22



Tp5 · Incendios y severidad en el Delta

Pregunta: ¿Qué superficie se quemó entre julio y octubre de 2020, con qué severidad, y qué aporta cada sensor?
Sitio: A1 · Delta, islas frente a Victoria (quemas de 2020). **Horario:** miércoles, 9 a 13 h.

Datos

- Sentinel-2 15/07 y 13/10/2020 · óptico
- Landsat 8 · referencia independiente
- Sentinel-1 VH y VV, 20 pasadas · C
- SAOCOM-1A y ALOS-2 · L
- GEDI rh98 · LiDAR
- CCI Biomass 2020 · estratos
- MapBiomas Fuego · contexto

Pasos

1. Indicadores por sensor: ΔVH, ΔVV, ΔHV, NBR, dNBR y RdNBR (SAOCOM ya procesado).
2. Sinergia: un mapa de quema por sensor con umbral documentado y coincidencias.
3. Digitalizar el entrenamiento de la severidad en QGIS.
4. Fusión: cuatro variantes (decisión C + L y rasgos con Random Forest) y severidad.
5. Validar las variantes con el Tp4 y con una referencia independiente (Landsat 8).
6. Sinergia: cambio de altura GEDI (Δrh98) en la misma estación.

Control: las zonas no quemadas no cambian; una mejora se afirma sólo si el IC del 95 % de la diferencia excluye el cero.

Producto: quema por sensor, cuatro variantes, mapa de severidad, tabla de variantes del Tp4 y Δrh98 por clase.

23



Tp5 · Incendios y severidad en el Delta: objetivos

Objetivo general: Delimitar las áreas quemadas en las islas del Delta en 2020 y estimar su severidad combinando radar de bandas C y L, óptico y LiDAR, distinguiendo lo que se resuelve por sinergia de lo que se resuelve por fusión, y validar cada variante con la exactitud y el área del Tp4.

Objetivos de aprendizaje

1. Comparar los indicadores de cambio de cada sensor declarando la ventana de fechas de cada uno, y explicar con datos del sitio por qué cambian también donde no hubo fuego.
2. Distinguir el error del mapa (exactitud con IC del Tp4), el desacuerdo entre sensores (sinergia) y la dependencia entre la referencia y los datos del mapa, y medir esta última con una referencia independiente.
3. Decidir si sumar sensores mejora el perímetro con el IC del 95 % de la diferencia en la superficie común, y no con la importancia del Random Forest ni con la exactitud fuera de bolsa.
4. Interpretar el cambio de altura GEDI con ventanas de la misma estación, reconociendo el piso del instrumento y cuántas celdas tienen estructura leñosa.

24



Tp6 · Inundaciones y estimación de profundidad

Pregunta: ¿Qué superficie cubrió el agua, cuánto tiempo y a qué profundidad, y qué aporta cada sensor?
Sitio: B · Concordia, río Uruguay (crecidas de noviembre de 2023 y mayo de 2024). **Horario:** miércoles, 14 a 18 h.

Datos
Sentinel-1 VV, órbita 68, serie · C
Sentinel-2 04/11/2023 · óptico
SAOCOM-1A y ALOS-2 16/11/2023 · L
JRC, agua permanente
Copernicus DEM y FABDEM · MDE
ICESat-2 ATL08, terreno · LiDAR
Carta Internacional, activación 880

Pasos	
1	Serie de agua abierta en banda C, con el umbral VV fijado el 04/11/2023.
2	Sinergia: qué ve cada sensor el día del evento (C, óptico y prueba de la banda L).
3	Fusión de decisión con reglas escritas (R1 a R5) y variantes.
4	Validar las variantes con el Tp4.
5	Profundidad por la cota del borde.
6	Control del MDE con ICESat-2, con las alturas llevadas a EGM2008.
7	La segunda crecida (mayo de 2024).

Control: se excluye el agua permanente; las fechas no observadas cuentan como desconocidas (duración mínima y máxima).

Producto: extensión y duración, agua por sensor, variantes validadas, profundidad y control del MDE.

25



Tp6 · Inundaciones y estimación de profundidad: objetivos

Objetivo general: Estimar la extensión, la duración y la profundidad del agua de las crecidas del río Uruguay en Concordia (noviembre de 2023 y mayo de 2024) con radar de banda C, óptico, un modelo de elevación y LiDAR, separando la sinergia de la fusión, y validar las variantes con el Tp4.

Objetivos de aprendizaje	
1	Definir y justificar la línea de base temporal (agua permanente y una referencia seca anterior al evento, de la misma órbita) antes de clasificar el agua de la crecida, y cuantificar cuánta agua real puede borrar una referencia mal elegida.
2	Calcular la duración del agua con las fechas no observadas como desconocidas, informando una duración mínima y una máxima por píxel.
3	Evaluar si una diferencia entre variantes está demostrada, con una referencia independiente o con su sesgo declarado, la misma definición de agua en el mapa y en la referencia, y el IC del 95 % de la diferencia.
4	Interpretar las profundidades negativas como diagnóstico de la mancha y del modelo de elevación, y limitar las inferencias del modelo de superficie con el sesgo y el RMSE medidos con ICESat-2 por clase de cobertura.

26



Tp7 · Barrancas y deslizamientos en Diamante

Pregunta: ¿Hay deformación previa en la ladera, y con qué modelo de elevación se podría medir el volumen movilizado?
Sitio: E1 · barranca de Diamante, río Paraná (deslizamiento de octubre de 2018). **Horario:** jueves, 9 a 13 h.

Datos	Pasos
COSMO-SkyMed 15/10 y 19/10/2018 · X	1 Pares interferométricos en banda C (Sentinel-1) con criterios explícitos.
Sentinel-1 SLC, pares HyP3 · C	2 Desenrollar la fase de la banda X en SNAP (SNAPHU) y pasarla a desplazamiento.
CBERS-4A WPM 2 m · óptico	3 Coherencia, desplazamiento y fusión de decisión X + C.
Sentinel-2 · óptico	4 Digitalizar la cicatriz y el depósito en QGIS con un protocolo escrito.
Copernicus GLO-30, IGN 5 m y FABDEM · MDE	5 Volumen por diferencia de MDE, con sesgo de zona estable y escarpa de control.
ICESat-2 ATL08 · LiDAR	6 Control del MDE con ICESat-2.

Control: deformación cercana a cero en la zona estable, comprobada en una zona de control independiente.

Producto: coherencia y desplazamiento por banda, deformación confirmada, volúmenes, cicatriz y depósito.

27



Tp7 · Barrancas y deslizamientos en Diamante: objetivos

Objetivo general: Determinar si hubo deformación previa en la barranca de Diamante en octubre de 2018 y evaluar con qué modelos de elevación se podría estimar el volumen movilizado (los disponibles son anteriores al evento), combinando interferometría en dos bandas (X y C), óptico y modelos de elevación, y declarando qué parte del resultado es detectable y qué parte es ruido.

Objetivos de aprendizaje
1 Relacionar la fase con el desplazamiento en la línea de visión (LOS) y reconocer la ambigüedad de ciclos, juzgando el desenrollado con sus componentes conexas.
2 Comparar geometrías (pasada, incidencia) y períodos antes de combinar las bandas C y X, y decidir si la regla de signo de la fusión se puede interpretar.
3 Separar en la coherencia el efecto de la longitud de onda del de la resolución, la cobertura y el intervalo.
4 Determinar cuándo una diferencia de MDE representa el evento y cuándo debe descartarse, con el signo esperado y un control fuera de la forma.

28



Tp8 · Erosión de suelos y cárcavas

Pregunta: ¿Dónde hay suelo expuesto de forma persistente y qué parte de él muestra erosión visible?
Sitio: F · Bovril, centro de Entre Ríos. **Horario:** jueves, 14 a 18 h.

Datos
Sentinel-2, serie 2023 · óptico
NovaSAR-1 HH, 6 m · S
Sentinel-1 · C
CBERS-4A, 2 m · verificación
Copernicus DEM, pendiente · MDE
MapBiomas · contexto
SAOCOM-1A · L (complementario)

Pasos	
1	Frecuencia anual de suelo desnudo en la serie óptica (meses por año).
2	Medir y corregir el desfase de NovaSAR-1 en QGIS.
3	Sinergia: textura en banda S y en banda C, por separado.
4	Digitalizar el entrenamiento en QGIS.
5	Fusión de rasgos: susceptibilidad con Random Forest.
6	Variantes «solo óptico» y «multisensor» para el Tp4.
7	Opcional: avance de cárcavas con una segunda fecha de 2 m.

Control: la labranza, la ciudad, el rastrojo y las terrazas no se clasifican como erosión.

Producto: suelo desnudo persistente verificado, textura S y C, índice de susceptibilidad y dos variantes.

29



Tp8 · Erosión de suelos y cárcavas: objetivos

Objetivo general: Identificar el suelo expuesto de forma persistente y la parte que muestra erosión visible en el entorno de Bovril combinando una serie óptica, dos bandas SAR de distinta resolución y la pendiente, y separar la erosión de la labranza normal.

Objetivos de aprendizaje	
1	Construir la frecuencia anual de suelo desnudo sin duplicar adquisiciones (una versión de procesamiento por fecha) y justificar cada umbral con su histograma.
2	Controlar el registro de la banda S (error frente a corrección, residuo por ventana) y el piso de speckle en zonas homogéneas antes de interpretar una textura.
3	Separar en la imagen de 2 m la labranza, la ciudad, el rastrojo y las terrazas de la erosión visible, y explicar por qué un mapa con forma de lote mide la labranza.
4	Medir el aporte de un sensor comparando variantes del mismo modelo validadas por polígono, en lugar de leerlo en la importancia de los rasgos.
5	Hacer coincidir la variable objetivo, el soporte de la referencia y el área estimada, y dimensionar la muestra de una clase rara con una exactitud esperada realista.

30



Tp9 · Deforestación y degradación del monte nativo

Pregunta: ¿Dónde se perdió monte entre 2021 y 2026, cómo se distingue de un lote cosechado y es detectable la degradación bajo el dosel?
Sitio: C · Federal, monte del Espinal; referencia histórica 2011 (ALOS-1 HH). **Horario:** viernes, 9 a 12 h.

Datos	Pasos
ALOS-1 2011, ALOS-2 2021, NISAR 2026 · L	1 Pila temporal de 20 m y calibración cruzada de ALOS-1, ALOS-2 y NISAR.
SAOCOM-1A 2021–2026 · L	2 Sinergia: qué estrato ve cada banda frente a la altura GEDI; candidatas a degradación.
Sentinel-1 · C	3 Digitalizar el entrenamiento en QGIS (desmonte, cosecha y apertura lineal).
NovaSAR-1 · S	4 Fusión de rasgos: Random Forest de cuatro clases y control con GEDI.
BIOMASS · P	5 Variantes para el Tp4.
Sentinel-2, NDVI · óptico	6 Contraste con SAOCOM, MapBiomas y GEDI L2B y L4A.
GEDI rh98, L2B y L4A · LiDAR	

Control: cultivos y pasturas no salen como pérdida; residuo de la calibración en controles independientes.

Producto: calibración cruzada, sensibilidad a la altura, mapa de pérdida y degradación, tres variantes.

31



Tp9 · Deforestación y degradación del monte nativo: objetivos

Objetivo general: Mapear la pérdida y la degradación del monte nativo del Espinal en Federal entre 2021 y 2026, usando 2011 (ALOS-1 HH) como referencia histórica, y separar el desmonte de los cultivos cosechados; evaluar si la degradación bajo el dosel es detectable con los datos disponibles.

Objetivos de aprendizaje

1. Explicar con el residuo medido en controles independientes, y no con el desfase, qué cambio de banda L es interpretable entre dos misiones distintas (ALOS-1, ALOS-2, NISAR).
2. Comparar la sensibilidad de cada banda a la altura GEDI en la misma polarización y con el mismo período de huellas, y justificar qué rasgos entran a la fusión.
3. Distinguir en el mapa y en la imagen un desmonte de lote, una cosecha y una apertura lineal, y entrenar el modelo con esa regla.
4. Evaluar la pérdida y la degradación con referencias diferentes (SAOCOM, GEDI L2B/L4A, puntos del Tp4) y declarar qué fenómeno mide cada una.
5. Leer comisión, omisión y área con su intervalo, contando celdas y no píxeles, sin aceptar como confirmación un control que usa el mismo rasgo que el mapa.

32



Tp10 · Cartografía urbana y deformación

Pregunta: ¿Cómo crece la ciudad y dónde se hunde el terreno?
Sitio: B · Concordia y Salto (expansión 2019–2026) y E · Paraná – Diamante (velocidad vertical). **Horario:** viernes, 12 a 13 h y 14 a 16 h.

Datos	Pasos
Sentinel-1 · C	1 Verificar los insumos que ya vienen hechos.
NovaSAR-1 HH, 6 m · S	2 Sinergia: doble rebote en C, S y L; detalle a 6, 10 y 20 m.
NISAR y SAOCOM-1A · L	3 Entrenamiento en proporción al paisaje con píxeles estables de MapBiomas.
Sentinel-2, compuestos de temporada · óptico	4 Compuestos de temporada y fusión de rasgos: Random Forest en cinco variantes.
Sentinel-1 HyP3, 120 interferogramas · C	5 Expansión urbana 2019 → 2026 por comparación posterior a la clasificación.
MapBiomas · entrenamiento	6 Red de pares de línea de base corta, zona de referencia estable y puntos de control.
CBERS-4A 2 m y AlphaEarth · contexto	7 Velocidad vertical por apilado de interferogramas.
	8 Validar las variantes con el Tp4.

Control: puntos estables que no se usaron como referencia; mejora sólo si el IC de la diferencia excluye el cero.

Producto: mapa urbano por variante, expansión 2019 → 2026, velocidad vertical y tabla de variantes del Tp4.



Tp10 · Cartografía urbana y deformación: objetivos

Objetivo general: Mapear el crecimiento urbano de Concordia entre 2019 y 2026 y la velocidad vertical del terreno en Paraná – Diamante, combinando radar en bandas C, S y L con óptico, distinguiendo en cada paso qué es sinergia y qué es fusión, y declarar, para cada mapa, qué controles independientes tiene y cuáles le faltan.

Objetivos de aprendizaje
1 Evaluar el mapa urbano sobre un dominio comparable: la misma superficie para comparar variantes (la huella de NovaSAR) y el mismo lado del río para comparar con MapBiomas.
2 Tratar la expansión como transiciones (ganancias y pérdidas, confiables o no) que necesitan una referencia de dos fechas para validarse, y no como la diferencia de dos superficies.
3 Identificar exactamente qué estima el apilado de interferogramas disponible (una tasa media ponderada por el intervalo, con su referencia y sus pares con salto) y qué no estima (serie temporal, movimiento horizontal, exactitud).
4 Justificar una mejora entre mapas sólo con el intervalo de confianza de la diferencia y diseñar la muestra que hace falta para achicar el del área.



¿Qué es Miniforge y por qué lo usamos?

Python solo no alcanza

Los programas del curso usan bibliotecas de geomática y de radar (GDAL, rasterio, h5py, geopandas, asf_search, earthaccess, hyp3_sdk) que dependen unas de otras y son difíciles de instalar sueltas.

Miniforge instala Python y un gestor de paquetes, conda

Conda resuelve esas dependencias por usted y descarga todo desde conda-forge, un repositorio abierto y sin licencias que gestionar.

Un entorno es una caja cerrada

Todo lo del curso vive en un entorno llamado «sar», descrito en 00_COMUN\entorno_sar.yml. Si algo se rompe, se borra el entorno y se rehace, sin tocar el resto de la máquina.

Anaconda haría lo mismo

Pero desde 2024 su licencia comercial complica el uso institucional. Miniforge es equivalente y libre.

El entorno «sar» reúne Python 3.11 y 23 bibliotecas, todas de conda-forge, sin mezclar con pip.



Paso 1. Descargar e instalar Miniforge

Una sola vez, antes de la primera clase

1. Descargue el instalador desde **github.com/conda-forge/miniforge** y elija **«Miniforge3-Windows-x86_64.exe»**.
2. Ejecútelo. Acepte la licencia y deje la carpeta que propone: **C:\Users\SuUsuario\miniforge3**.
3. Cuando pregunte para quién instalar, elija «Just Me». **No hace falta ser administrador.**
4. Deje sin marcar la casilla de agregar Miniforge al PATH: **no es necesario y ensucia el sistema.**
5. Al terminar, busque en el menú de inicio **«Miniforge Prompt»**. Ésa es la ventana donde se trabaja.

Logo de conda-forge

Si su equipo es institucional y el instalador pide permisos, «Just Me» evita el pedido de administrador.



Paso 2. Crear el entorno del curso

Se escribe en el Miniforge Prompt, una línea por vez

```
# ir a la carpeta común del curso (cd /d cambia también de disco)
cd /d <ruta>\02_Practica\00_COMUN
# crear el entorno «sar» con todo lo que pide entorno_sar.yml
conda env create -f entorno_sar.yml
# activarlo: el nombre (sar) aparece al principio de la línea
conda activate sar
# si después se agrega un paquete al .yml, se actualiza así
conda env update -f entorno_sar.yml --prune
```

<ruta> es la carpeta donde copió el curso; en la computadora del curso, **D:\CURSOS_CEREGEO_2026**.

Los paquetes se descargan una sola vez, al crear el entorno: hágalo antes del curso, con buena conexión. Los datos de cada práctico ya vienen en su carpeta 02_Subsets_SNAP_QGIS y, para contingencias de conectividad, hay un disco externo con los originales (originales_brutos).



Paso 3. Comprobar que quedó bien

```
conda activate sar
cd /d <ruta>\02_Practica\00_COMUN
python comprobar_entorno.py
python comprobar_entorno.py --red
```

- **¿Qué revisa?:** la versión de Python, cada biblioteca, que GDAL lea JPEG 2000 (Sentinel-2) y HDF5 (NISAR, GEDI, ICESat-2), el geoide EGM2008 de PROJ, las carpetas de datos y la credencial de NASA Earthdata, sin leer su contenido.
- **Con --red:** prueba además la conexión al Planetary Computer, a ASF y a la NASA.
- **Salió bien si:** el programa termina con «Resultado: TODO EN ORDEN».
- **Si algo falta:** aparece FALTA o NO ESTA en ese renglón. Si es el geoide, el propio programa da la solución: **projsync --file us_nga_egm08_25.tif**

No es un paso del práctico: es la revisión previa. Hágala una vez, antes de la primera clase.



Cada día, las dos primeras órdenes son siempre las mismas

```
conda activate sar
cd /d <ruta>\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts
# y después, el paso del día; por ejemplo:
python Tp5_02_sinergia.py --pixel 20
```

- **Abra el Miniforge Prompt una vez** al empezar la jornada y déjelo abierto. No hace falta cerrarlo entre pasos.
- **El entorno se activa una vez por ventana.** Si abre otra, hay que volver a activarlo.
- **cd /d cambia de carpeta y de disco;** cd .. sube un nivel. Con eso se navega todo el curso.
- **Las órdenes exactas de cada paso,** con sus argumentos, están en 03_Scripts\00_ORDEN_DE_EJECUCION.md de cada práctico.



El orden de ejecución y la bitácora: cada paso dice cuál sigue

03_Scripts\00_ORDEN_DE_EJECUCION.md	05_Resultados\06_Control_calidad
Una tabla con el paso de la guía, el programa, su marca, qué hace, la entrada y la salida; y debajo, las órdenes exactas con sus argumentos.	La bitácora: cada programa anota qué hizo, cuántos datos entraron y salieron, y termina con «SIGUIENTE PASO».

Ejemplo: el orden de ejecución del Tp5 (extracto)

Paso	Programa	Marca	Qué hace
1	Tp5_01_indicadores.py	SE CORRE	Indicadores de cambio por sensor
2	Tp5_02_sinergia.py	SE CORRE	Sinergia: un mapa por sensor y la tabla de acuerdo
3	(QGIS)	EN QGIS	Digitalizar el entrenamiento de la severidad
4	Tp5_03_fusion.py (2.ª vez)	SE CORRE	Fusión de rasgos con Random Forest
5	Tp4_02, Tp4_03 y Tp4_04	SE CORRE + EN QGIS	Validación de las cuatro variantes y de la severidad

En este curso no hay atajos: cada orden se escribe a mano. Un paso cuyo funcionamiento no se conoce es una caja negra, y cuando falla no se sabe dónde mirar.



Las marcas de cada paso

SE CORRE	YA VIENE HECHO	AUXILIAR	EN SNAP	EN QGIS
Lo corre el estudiante en clase, en el Miniforge Prompt.	Descarga o proceso largo hecho antes del curso. El programa queda para ver cómo se hace y repetirlo en otro sitio.	No es un paso de la cadena: sirve para diagnosticar o inspeccionar.	Se hace con la interfaz de SNAP; la guía indica los menús.	Se hace en QGIS: digitalizar, etiquetar y mirar. Los gráficos y estadísticas, en Orange.

«Ya viene hecho» no es para ahorrar tiempo: descargar y procesar escenas de radar excede una jornada y no puede depender de la conexión del aula; abrir el producto y auditarlo aporta más.

Lo rotulado COMPLEMENTARIO o «para profundizar» es optativo y no se evalúa.



Las cuentas y los proveedores, antes de la primera clase

Proveedor	¿Qué se descarga?	¿Cómo se accede?
NASA Earthdata (LP DAAC, NSIDC)	GEDI L2A, L2B y L4A; ICESat-2 ATL08 y ATL13	urs.earthdata.nasa.gov (cuenta gratuita)
ASF DAAC	NISAR GCOV, Sentinel-1 SLC, ALOS-1 PALSAR, interferogramas HyP3	la misma cuenta de Earthdata
Microsoft Planetary Computer	Sentinel-2, Sentinel-1 RTC, Landsat 8 y 9, mosaicos ALOS-2, Copernicus DEM, JRC	sin cuenta
ESA MAAP	BIOMASS, banda P (L1B y L2A)	portal.maap.eo.esa.int (cuenta ESA)
CEDA (ESA CCI Biomass)	Biomasa aérea v7.0, 100 m	catalogue.ceda.ac.uk, sin cuenta
MapBiomas Argentina	Cobertura, pérdida y fuego	argentina.mapbiomas.org, sin cuenta
INPE	CBERS-4A WPM, 2 y 8 m	data.inpe.br/stac, sin cuenta
CONAE	SAOCOM-1A L1A; Pléiades del proyecto Impactar (WMS)	catalogos.conae.gov.ar, por pedido
CSIRO, ISRO y ASI	NovaSAR-1 (S), NISAR banda S, COSMO-SkyMed (X)	por pedido; vienen en el disco del curso

Earthdata y ASF son una sola cuenta, no dos. Las credenciales nunca se escriben en un programa: van en el archivo .netrc de la carpeta del usuario o se escriben cuando el programa las pide. ESA MAAP pide una ficha de acceso que vence a los 90 días. Lo que se obtiene por pedido ya viene en el disco del curso.



¿Dónde está cada carpeta?

Carpeta o archivo	¿Qué contiene?
00_LEEME.md	El recorrido del práctico: empiece por acá
NOTAS_TECNICAS.md	Las decisiones técnicas y su fundamento
00_Guia_del_practico	Los objetivos y la guía paso a paso
01_Prompt_IA	El prompt inicial, el análisis de la respuesta, el prompt corregido y la verificación
02_Subsets_SNAP_QGIS	Sobre esto se trabaja: recortes .dim y GeoTIFF en la grilla común, y el LiDAR en tablas
03_Scripts	Los programas y 00_ORDEN_DE_EJECUCION.md
04_Tablas_de_trabajo	Lo que digitaliza el grupo: entrenamiento y control
05_Resultados	Rásters, vectores, tablas, gráficos y bitácoras
06_Bibliografia	Las referencias del práctico
07_Preguntas_y_entrega	Las preguntas, la rúbrica y la entrega del grupo
08_Orange	Los flujos de Orange (.ows) y sus datos
09_Grafos_SNAP	Los grafos de SNAP (Tp2, Tp5, Tp6, Tp7 y Tp8)

Los diez prácticos repiten la misma estructura: sabiendo dónde está algo en uno, se sabe dónde está en los otros nueve. Lo común a todos (entorno, configuración, datos crudos) está en 00_COMUN.



Instale el software SNAP 14.0

Sensores y formatos que lee SNAP

NOVASAR
ALOS PALSAR CEOS
ALOS-2 CEOS
ALOS-4 CEOS
ALOS-2 GeoTIFF
ALOS-4 GeoTIFF
BIOMASS
CAPELLA
NISAR
COSMO-SKYMED
ENVISAT ASAR
ERS 1/2 CEOS
GAOFEN-3/3B/3C
ERS1/2 SAR (.E1, .E2)
ICEYE
ICEYE COG
JERS CEOS
KOMPSAT-5
PAZ
RADARSAT-1
QPS-SAR
RADARSAT-2
RCM
EOS-04
SAOCOM
SEASAT
SENTINEL-1
SENTINEL-1 COG
Spacety
StriX GRD
StriX SLC
TerraSAR-X
TanDEM-X
UAVSAR

Alos
EMIT
EOPF
Aquarius
Deimos
DSCOVR EPIC L2
ECOSTRESS L1/L2/L3/L4
ASTER L1T
EnMAP (L1B/L1C/L2A)
Envisat
GOCI L1B
Hico
Ikonos
Kompsat
Landsat
Modis
Muscate
NOAA-AVHRR/3 L1B
OCM2 L1B
Pace
Pleiades
PRISMA (L1 L2B L2C L2D)
PROBA-V L2A/L3
RapidEye
SeaDAS
Sentinel-2
Sentinel-3
Spot
SPOT VGT
VIIRS SDR/EDR
WorldView

CSV
ArcInfo Binary Grid
GeoTIFF / BigTIFF
BEAM-DIMAP
ENVI
GeoTIFF
HDF-EOS Gridded
NetCDF-BEAM
NetCDF-CF
NetCDF (Generic)
PGX Image
RGB Image
ZNAP
JPEG-2000
STAC

Vector from CSV
ESRI Shapefile
MERMAID Extraction File
SeaDAS 6.x Track
SeaBASS Data

SNAP abre estos sensores y formatos de forma directa, sin conversiones previas.

Descarga desde el sitio oficial de la ESA



https://step.esa.int/main/download/snap-download/

1. Abra step.esa.int y entre en la sección SNAP Download.
2. Elija el instalador de su sistema operativo y conserve los complementos marcados.
3. Al primer inicio, acepte la búsqueda de actualizaciones de módulos.
4. Para el Tp7: Tools › Plugins, complemento SNAPHU Unwrapping.



Instale el software QGIS 3.44.8

Versión de QGIS	3.44.8-Solothurn
Revisión del código de QGIS	d25052deb8b
Bibliotecas	
Versión Qt	5.15.13
Versión de Python	3.12.13
GDAL version	3.12.2 — *Chicoutimi*
Versión de PROJ	9.8.0
Versión del registro de base de datos EPSG	v12.049 (2026-02-14)
Versión de GEOS	3.14.1-CAPI-1.20.5
Versión de SQLite	3.50.4
Versión de PDAL	2.10.0
Versión del cliente de PostgreSQL	17.3
Versión de SpatiaLite	5.1.0
Versión de QWT	6.3.0
Versión de QScintilla2	2.14.1
Versión del SO	Windows 11 Version 2009
Complementos activos de Python	
arcgeek_survey	1.1.0
ee_plugin	0.2.2
processing_saga_nextgen	1.1.0
QChatGPT	0.7
quick_map_services	1.4.0
db_manager	0.1.20
grassprovider	2.12.99
MetaSearch	0.3.6
processing	2.12.99
LandTalkAI	1.3.5
qgis-maptiler-plugin	3.6.6

Descarga e instalación

1. Descargue el instalador desde **qgis.org/download**.
2. Elija la versión de largo plazo (LTR 3.44) para Windows.
3. Ejecute el instalador y acepte las opciones por defecto.
4. Ayuda › Acerca de: compruebe la versión.

Para qué se usa en el curso

Abrir los GeoTIFF de 02_Subsets_SNAP_QGIS y los resultados de cada paso.
Digitalizar el entrenamiento y el control en GeoPackage.
Etiquetar al azar la muestra de validación (Tp4).
Ver las capas de alta resolución de CONAE (WMS, con internet).



Instale el software Orange Data Mining 3.40.0



orangedatamining.com/download

1. Descargue el instalador desde el sitio oficial.
2. Ejecútelo y acepte las opciones por defecto.
3. Abra Orange y, con File › Open, el .ows de 08_Orange del práctico.

Complementos para el curso

No hace falta ninguno. Los flujos del curso usan sólo widgets de la instalación básica: File, Data Table, Box Plot, Scatter Plot, Bar Plot, Distributions, Pivot Table, Random Forest, Test and Score y Confusion Matrix.

Para qué se usa en el curso

Gráficos, tablas y estadísticas de cada práctico. Cada análisis es un flujo de widgets que se guarda en un archivo .ows: se vuelve a abrir tal cual y se entrega junto con los resultados.



CÓMO REUTILIZAR EL CURSO

Aplicar los scripts a otra área de estudio

Casi todo sale de configuracion_comun.py: cambiar de área es cambiar ese archivo y repetir la cadena de prácticos.

Introducción al Curso

La ruta en cinco pasos

1	**Configurar**	Sitio y evento nuevos en configuracion_comun.py
2	**Convergencia**	Tp1: qué sensores hay, en qué fechas, con qué nubes
3	**Datos**	datos_crudos.py y armar_subsets.py para el sitio nuevo
4	**Adaptar**	El script del tema (Tp5 a Tp10): sitio, fechas, archivos
5	**Validar**	Tp4: control propio y exactitud en el sitio nuevo

Los pasos 1 a 3 sirven para cualquier tema; el paso 4 cambia según el práctico.

Héctor Francisco del Valle 47/78

47



La ruta en cinco pasos

Casi todo sale de configuracion_comun.py: cambiar de área es cambiar ese archivo y repetir la cadena de prácticos.

1 Configurar

`configuracion_comun.py`

- Dar de alta el sitio en SITIOS: nombre y caja en grados
- Cargar el evento en EVENTOS con fechas verificadas
- EPSG 32721, salvo otra zona UTM

Ver diapositiva 50 →

2 Convergencia

`Tp1_03 a Tp1_08`

- Buscar óptico, radar y LiDAR sobre el sitio
- Medir la nubosidad dentro del sitio
- Tp1_07 responde: ¿fusión o sólo sinergia?

Ver diapositiva 51 →

3 Datos

`datos_crudos.py · armar_subsets.py`

- Sin --confirmar sólo lista lo que bajaría
- Armar subsets .dim y GeoTIFF
- Cuentas Earthdata y ESA MAAP

Ver diapositiva 52 →

4 Adaptar

`Scripts Tp5 a Tp10`

- Cambiar la constante SITIO
- Ajustar nombres de archivo y fechas
- Quitar los datos locales del docente

Ver diapositiva 53 →

5 Validar

`Tp4_01 a Tp4_04`

- Rehacer el mapa de control del sitio
- Muestreo, matriz de confusión y área corregida
- ¿La fusión mejora al mejor sensor solo?

Ver diapositiva 57 →

Los pasos 1 a 3 sirven para cualquier tema. El paso 4 es el único que cambia según el práctico.

Introducción al Curso Héctor Francisco del Valle 48/78

48



Recomendación: empezar con áreas pequeñas y con datos que convergan

1 — Un sitio

No más de unos 40 × 40 km. A 10 m de píxel son 16 millones de píxeles por capa.

2 — Un tema

Elegir un solo práctico (Tp5 a Tp10) y el que más se parezca al problema propio.

3 — Un evento

Una fecha o ventana «antes / después» bien definida, verificada con imágenes.

4 — Convergencia primero

Correr el Tp1 antes de procesar: si no hay datos que coincidan, no hay fusión posible.

Buenas prácticas

- Guardar una copia de 00_COMUN y de la carpeta del práctico antes de tocar nada.
- Cambiar la proyección (EPSG) sólo si el sitio cae fuera de la zona UTM 21 (60° a 54° O), y para todo el proyecto.
- Correr primero el práctico original en Entre Ríos: así se sabe cómo tiene que salir.
- Anotar en la bitácora cada línea cambiada: qué decía, qué dice y por qué.

El Tp1_07 dice si el sitio admite fusión o sólo sinergia: esa respuesta decide el resto.



Paso 1 · Sitio y evento en configuracion_comun.py

00_COMUN\configuracion_comun.py

```
# en el diccionario SITIOS
"G_MI_SITIO": {
    "nombre": "Descripción breve",
    # oeste, sur, este, norte (WGS 84)
    "bbox": (-59.10, -32.50, -58.90, -32.30),
    "origen": "digitalizado sobre S2",
    "practicos": ["Tp6"],
},

# en el diccionario EVENTOS
"Tp6": {"sitio": "G_MI_SITIO",
        "serie": ("AAAA-MM-DD", "AAAA-MM-DD"),
        "pico_1": "AAAA-MM-DD"},
```

Nombre del sitio

Una letra que no usen los sitios del curso (G, H…), guion bajo y un nombre corto. Se usa en todos los archivos.

Caja en grados

Longitud y latitud en grados decimales, negativas al oeste y al sur. Se toma de QGIS o Google Earth.

Evento

Las fechas del evento y de las ventanas «antes» y «después». Sólo se escriben después de verificarlas con el Tp1.

Proyección

EPSG = 32721 (UTM 21S) cubre Entre Ríos. Otra zona: 32720 (zona 20) o 32722 (zona 22), para todo el proyecto.

Comprobar: python configuracion_comun.py lista los sitios con su caja.



Paso 2 · Convergencia de datos con el Tp1

Desde Tp1_Convergencia\03_Scripts (entorno sar activo)

```
python Tp1_01_sitios_a_vector.py
python Tp1_03_buscar_optico_y_C.py --sitio G_MI_SITIO ^
       --desde AAAA-MM-DD --hasta AAAA-MM-DD
python Tp1_04_buscar_asf.py --sitio G_MI_SITIO ^
       --desde AAAA-MM-DD --hasta AAAA-MM-DD
python Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio G_MI_SITIO
python Tp1_07_matriz_convergencia.py ^
       --sitio G_MI_SITIO --evento AAAA-MM-DD
python Tp1_08_contexto_del_sitio.py --sitio G_MI_SITIO
```

Qué responde cada script

- **01** Vector del sitio para QGIS
- **03** Sentinel-2, Landsat y Sentinel-1 (Planetary Computer)
- **04** ALOS, NISAR y otros en ASF (cuenta Earthdata)
- **05** Huellas GEDI y trazas ICESat-2
- **07** Matriz de convergencia: fusión o sinergia
- **08** Contexto: coberturas, relieve, agua

Regla: la nubosidad se cuenta dentro del sitio, no en la tesela entera. Las fechas que salgan de acá son las que se escriben en EVENTOS.



Paso 3 · Descargar y recortar los datos del sitio nuevo

A. Bajar los datos crudos

```
cd 00_COMUN
# sin --confirmar sólo muestra qué bajaría
python datos_crudos.py planetary ^
  --sitios G_MI_SITIO --desde ... --hasta ...
python datos_crudos.py gedi --sitios G_MI_SITIO
python datos_crudos.py icesat2 --sitios G_MI_SITIO
python datos_crudos.py nisar --sitios G_MI_SITIO
```

- Agregar --confirmar cuando la lista sea la correcta.
- También: biomass, cci y landsat, según el tema.
- Cuentas: NASA Earthdata (.netrc) y ESA MAAP para BIOMASS.

B. Armar los subsets (.dim y GeoTIFF)

```
# armar_subsets.py, diccionario TRABAJOS
"Tp6": {
    "sitio": "G_MI_SITIO",
    "productos": [
      ("s1_rtc", {"fecha": "AAAAMMDD",
         "etiqueta": "S1_C_AAAAMMDD"}),
      ("s2_l2a", {...}), ("copdem", {...}),
    ]},
```

```
python armar_subsets.py Tp6            (informa)
python armar_subsets.py Tp6 --confirmar (arma)
```

Copiar la entrada del práctico original y cambiar sitio y fechas; borrar los productos que no existan en el sitio nuevo.



Paso 4 · Qué se reformula en el script del tema

Los scripts de los prácticos específicos (Tp5 a Tp10) se escribieron para un sitio. Con Buscar y reemplazar (Ctrl+H) en Notepad++ o VS Code se cambian cuatro cosas:

1 La constante SITIO

```
SITIO = "B_CONCORDIA"
```

→

```
SITIO = "G_MI_SITIO"
```

2 Nombres de archivo con el sitio

```
"B_CONCORDIA_FABDEM_v"
```

→

```
"G_MI_SITIO_FABDEM_v"
```

3 Fechas por defecto

```
default="2023-11-04"
```

→

```
--pico AAAA-MM-DD  (en la orden)
```

4 Datos locales del docente

```
--nisar_h5 D:\...\NISAR_...h5
```

→

```
--nisar_h5 <archivo propio>  o se omite
```

Consejo: trabajar sobre una copia del script en la misma carpeta 03_Scripts (por ejemplo Tp6_01_serie_agua_C_MiSitio.py). Las fechas conviene pasarlas en la orden y no editarlas dentro del archivo.



Qué cambiar en cada práctico (1 de 2)

Práctico	Sitio fijo en el script	Fechas y argumentos	Datos que hay que reemplazar
Tp5 Incendios	"A1_DELTA_QUEMAS" en nombres de entrada y salida (Tp5_02 a Tp5_05); prefijo A1_	Antes / después: --saocom_pre_hv y --saocom_post_hv; óptico de octubre de 2020	SAOCOM QP del curso 2023 (banda L local); huellas GEDI antes y después del fuego
Tp6 Inundaciones	SITIO = "B_CONCORDIA" en Tp6_01 a Tp6_05; prefijo B_	--desde 2023-10-01, --hasta 2024-06-30, --pico 2023-11-04	NovaSAR 47942; FABDEM y MapBiomas con nombre del sitio; ICESat-2 para controlar el MDE
Tp7 Barrancas	SITIO = "E1_DIAMANTE_BARRANCA"; prefijo E1_	--desde 2018-09-15, --hasta 2018-11-15; pares InSAR de Sentinel-1 2025-2026	COSMO-SkyMed (banda X) del docente; cicatriz y escarpa digitalizadas; ICESat-2 a 20 m

Tp7 exige un fenómeno puntual (barranca, ladera) y pares InSAR con buena coherencia: no conviene en zonas con vegetación densa.



Qué cambiar en cada práctico (2 de 2)

Práctico	Sitio fijo en el script	Fechas y argumentos	Datos que hay que reemplazar
Tp8 Erosión	SITIO = "F_BOVRIL"; prefijo F_ (y C_ en la textura)	Serie óptica de 2023; --puntos_enlace para NovaSAR	NovaSAR 47974; FABDEM y MapBiomas con nombre del sitio
Tp9 Deforestación	SITIO = "C_FEDERAL"; prefijo C_	--anio_alos2 2021; fechas L, C y ópticas de EVENTOS	NISAR (.h5), ALOS-1, NovaSAR 50896, BIOMASS banda P, MapBiomas; GEDI para el cambio de altura
Tp10 Urbano	--sitio con choices=["B_CONCORDIA", "E_PARANA_DIAMANTE"]: agregar el sitio nuevo a la lista	--nisar_h5 con el archivo del 18/09/2026; pares SBAS	NISAR descendente y NovaSAR 47942; ciudad con crecimiento reciente

Tp1 a Tp4 ya aceptan --sitio y no hay que tocarlos; salvo Tp1_06b y Tp2_05, atados a productos SAOCOM y ALOS-2 concretos.



Lo que no se traslada solo

1 Datos locales del docente

NovaSAR, COSMO-SkyMed, SAOCOM y los NISAR ya bajados cubren lugares concretos. En otra área hay que conseguir los propios o quitar ese sensor del análisis.

2 MapBiomas

Sólo cubre Argentina (y países con su propia colección). Fuera de ella: ESA WorldCover o CCI Land Cover.

3 Capas digitalizadas

Entrenamiento, control, cicatrices y escarpas son del sitio: se digitalizan de nuevo sobre imágenes del sitio nuevo.

4 Umbrales y calibraciones

Umbrales de agua, desfases de NovaSAR y curvas de respuesta se calcularon en Entre Ríos: se recalculan, no se copian.

Si falta un sensor, el práctico sigue: la variante sin ese sensor se compara con las demás en el Tp4.



Paso 5 · Validar en el sitio nuevo con el Tp4

1 — Cobertura de control
Tp4_01: qué parte del sitio tiene referencia

2 — Muestreo
Tp4_02: puntos estratificados por clase del mapa

3 — Exactitud y área
Tp4_03: matriz de confusión y área corregida

4 — Variantes
Tp4_04: comparar C, C+L, C+óptico… en el mismo sitio

- **El mapa de control se rehace** para el sitio nuevo: no sirve el de Concordia ni el de Bovril.
- **Dos intérpretes** digitalizan por separado y se mide el acuerdo con Tp4_07 antes de usar la muestra.
- **La pregunta final** es la misma del curso: ¿la fusión mejora a la mejor variante de un solo sensor en este sitio?



Ejemplo · El Tp6 (inundaciones) en otro río

Orden de trabajo completo

```
# 1. configuracion_comun.py
#    SITIOS: G_MI_RIO ; EVENTOS: Tp6
# 2. convergencia
python Tp1_07_matriz_convergencia.py ^
       --sitio G_MI_RIO --evento AAAA-MM-DD
# 3. datos y subsets
python datos_crudos.py planetary ^
       --sitios G_MI_RIO ... --confirmar
python armar_subsets.py Tp6 --confirmar
# 4. tema (copia del script, SITIO cambiado)
python Tp6_01_serie_agua_C_MiRio.py ^
       --desde ... --hasta ... --pico ...
# 5. validación
python Tp4_03_exactitud_y_area.py ...
```

Qué se mantiene
Método completo: umbral de agua en VV, serie temporal C, sinergia con óptico, profundidad con el MDE.

Qué se reemplaza
Sitio, fechas de la crecida, archivos FABDEM y MapBiomas del sitio nuevo; NovaSAR sólo si hay escena propia.

Qué se rehace
Polígonos de agua de control y la referencia seca (río en nivel normal).

Resultado esperado
Extensión y duración del agua por fecha, comparada entre variantes en el Tp4.



Lista de control antes de procesar

- [ ] El sitio nuevo está en SITIOS con su caja y su origen
- [ ] El script del tema es una copia con SITIO, nombres y fechas cambiados
- [ ] La proyección (EPSG) corresponde a la zona UTM del sitio
- [ ] Los datos locales del docente se reemplazaron o se quitaron
- [ ] El evento y sus ventanas están en EVENTOS, verificados con el Tp1
- [ ] Las capas de control se digitalizaron en el sitio nuevo
- [ ] El Tp1_07 indica fusión posible (o se acepta trabajar con sinergia)
- [ ] La bitácora registra cada cambio y su motivo
- [ ] datos_crudos.py y armar_subsets.py corrieron sin faltantes

Documento de apoyo: `00_COMUN\COMO_CAMBIAR_DE_AREA.md`



Bibliografía sobre sinergia y fusión (2020–2026) · 1/2

Referencia (DOI verificado)	Resumen
Belenguer-Plomer, M. A., Tanase, M. A., Chuvieco, E. y Bovolo, F. (2021). CNN-based burned area mapping using radar and optical data. *Remote Sensing of Environment*, 260, 112468. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112468	Mapea áreas quemadas con redes neuronales convolucionales que combinan Sentinel-1 y Sentinel-2.
Zhang, Q., Ge, L., Zhang, R., Metternicht, G. I., Du, Z., Kuang, J. y Xu, M. (2021). Deep-learning-based burned area mapping using the synergy of Sentinel-1&2 data. *Remote Sensing of Environment*, 264, 112575. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112575	Aprendizaje profundo sobre Sentinel-1 y Sentinel-2 juntos para delimitar áreas quemadas.
Konapala, G., Kumar, S. V. y Ahmad, S. K. (2021). Exploring Sentinel-1 and Sentinel-2 diversity for flood inundation mapping using deep learning. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 180. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2021.08.016	Compara qué aporta cada sensor, y su combinación, al mapeo de inundaciones con aprendizaje profundo.
Mondini, A. C., Guzzetti, F., Chang, K.-T., Monserrat, O., Martha, T. R. y Manconi, A. (2021). Landslide failures detection and mapping using Synthetic Aperture Radar: past, present and future. *Earth-Science Reviews*, 216, 103574. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103574	Revisión del uso del SAR para detectar y cartografiar deslizamientos: estado actual y perspectivas.
Tang, X., Bratley, K. H., Cho, K., Bullock, E. L., Olofsson, P. y Woodcock, C. E. (2023). Near real-time monitoring of tropical forest disturbance by fusion of Landsat, Sentinel-2, and Sentinel-1 data. *Remote Sensing of Environment*, 294, 113626. https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113626	Fusiona Landsat, Sentinel-2 y Sentinel-1 para detectar disturbios del bosque casi en tiempo real.



Bibliografía sobre sinergia y fusión (2020–2026) · 2/2

Referencia (DOI verificado)	Resumen
Silva, C. A., Duncanson, L., Hancock, S. et al. (2021). Fusing simulated GEDI, ICESat-2 and NISAR data for regional aboveground biomass mapping. *Remote Sensing of Environment*, 253, 112234. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112234	Combina LiDAR (GEDI, ICESat-2) y SAR en banda L (NISAR), simulados, para mapear biomasa aérea regional.
Kacic, P., Thonfeld, F., Gessner, U. y Kuenzer, C. (2023). Forest structure characterization in Germany: novel products and analysis based on GEDI, Sentinel-1 and Sentinel-2 data. *Remote Sensing*, 15(8), 1969. https://doi.org/10.3390/rs15081969	Extiende la estructura del bosque medida por GEDI a mapas continuos usando Sentinel-1 y Sentinel-2.
Lang, N., Jetz, W., Schindler, K. y Wegner, J. D. (2023). A high-resolution canopy height model of the Earth. *Nature Ecology & Evolution*, 7(11), 1778–1789. https://doi.org/10.1038/s41559-023-02206-6	Modelo global de altura del dosel: aprendizaje profundo entrenado con GEDI y aplicado a Sentinel-2.
Li, Y. y Xiao, X. (2025). Deep learning-based fusion of optical, radar, and LiDAR data for advancing land monitoring. *Sensors*, 25(16), 4991. https://doi.org/10.3390/s25164991	Revisión de la fusión óptico–radar–LiDAR con aprendizaje profundo y de las limitaciones de cada sensor.
Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. *Remote Sensing*, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073	Revisión de la fusión óptico–SAR, de los métodos clásicos al aprendizaje profundo, con datos y códigos abiertos.



Fuentes de datos y de información (1/17) · Radar en bandas C y P

ESA – Copernicus. Sentinel-1. SAR en banda C (5,405 GHz). Modos IW (franja de 250 km, 5×20 m), StripMap (80 km, 5×5 m), EW (400 km, 20×40 m) y Wave. Sentinel-1A (lanzado el 03/04/2014) terminó sus tareas operativas el 29/06/2026; 1B (25/04/2016) dejó de operar por una anomalía del 23/12/2021 (fin de misión anunciado el 03/08/2022); 1C (05/12/2024) y 1D (04/11/2025) forman hoy el par operativo, con revisita de 6 días. Acceso libre en el Copernicus Data Space Ecosystem.
https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s1-mission · https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1/Time_to_say_goodbye_to_Sentinel-1A

ESA – Copernicus. Sentinel-1 Next Generation y ROSE-L. El contrato de Sentinel-1 NG (dos satélites de banda C, Thales Alenia Space y Airbus) se firmó el 10/06/2026, sin fecha de lanzamiento publicada. ROSE-L es la misión Copernicus en banda L (resolución de 5 a 10 m, revisita de 3 o 6 días); aún no tiene fecha de lanzamiento actualizada.
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2026/06/Sentinel-1_Next_Generation_contract_signature · https://sentiwiki.copernicus.eu/web/rose-l

ESA. BIOMASS (séptima misión Earth Explorer). Primer SAR en banda P (435 MHz) en órbita: polarimetría, interferometría polarimétrica y tomografía. Lanzado el 29/04/2025 desde Kourou en un Vega-C; la banda P penetra el dosel y mide la biomasa leñosa. Acceso completo a L1a, L1b, L1c y L2a desde el 12/12/2025 y datos abiertos para todos desde el 26/01/2026; el catálogo de ESA MAAP ya lista como abierto el L2b (biomasa aérea, altura del dosel y disturbios), aunque la ficha de Earth Online todavía lo indica como restringido. Descarga con cuenta EO Sign In.
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/Biomass/ESA_s_Biomass_goes_live_with_data_now_open_to_all · https://catalog.maap.eo.esa.int/doc/examples/ESAMAAP_biomassdataaccess.html · https://lcluc.umd.edu/announcements/esas-biomass-forest-carbon-maps-progressive-release

Natural Resources Canada. RADARSAT Constellation Mission (RCM). Tres satélites de banda C (5,405 GHz) lanzados el 12/06/2019. Parte de los productos es libre y gratuita con la Open Government Licence – Canada a través de EODMS; además hay productos CEOS-ARD POL de 30 m sobre Canadá, en polarización compacta y cada 12 días, en AWS.
https://www.eodms-sgdot.nrcan-rncan.gc.ca/index_en.jsp · https://registry.opendata.aws/rcm-ceos-ard/



Fuentes de datos y de información (2/17) · Radar en banda L: SAOCOM, ALOS y NISAR

CONAE. SAOCOM 1A y 1B. SAR en banda L (1,275 GHz) con polarimetría completa. SAOCOM-1A se lanzó el 07/10/2018 (hora de California; 08/10/2018 en UTC) y 1B el 30/08/2020. La búsqueda en el catálogo es libre; para descargar hay que registrarse y aceptar la licencia. Los investigadores del CONICET acceden por el convenio CONICET–CONAE (imágenes bonificadas al 100 %, según disponibilidad). Manual de usuario del catálogo (SUM), enero de 2026. SAOCOM-2 figura como planificado, sin fecha oficial.
https://catalog.saocom.conae.gov.ar/catalog/#/ · https://registro.conae.gov.ar · https://www.argentina.gob.ar/productos-saocom · https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/docs/SAOCOM/SUM_Espa%C3%B1ol_Enero-2026.pdf

JAXA EORC. ALOS-2 (DAICHI-2) y PALSAR-2. SAR en banda L lanzado el 24/05/2014, con ciclo de revisita de 14 días.
https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS-2/en/about/overview.htm

JAXA EORC. ALOS-4 (DAICHI-4) y PALSAR-3. SAR en banda L lanzado el 01/07/2024 en un H3 desde Tanegashima; franja de 200 km en alta resolución (50 km en ALOS-2) y revisita de 14 días. Los productos estándar se obtienen de proveedores comerciales o por convocatorias de investigación de JAXA; sólo las muestras son gratuitas (entre ellas, una ScanSAR de Argentina).
https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/a4_about_e.htm · https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/alos-4/a4_data_e.htm

NASA – ISRO – ASF DAAC. NISAR. Lanzado el 30/07/2025 en un GSLV-F16. Banda L (24 cm) con cobertura global y franja de unos 240 km; banda S (9,3 cm) principalmente sobre la India. ASF distribuyó muestras (23/01/2026), una versión beta (27/02/2026) y desde el 20/07/2026 la versión provisional calibrada (L0B a L3) de las adquisiciones posteriores al 17/06/2026; la versión validada se espera para el cuarto trimestre de 2026. Latencia de 36 a 72 h en L1–L3.
https://nisar-docs.asf.alaska.edu/instrument · https://nisar-docs.asf.alaska.edu/availability-overview/

NASA-JPL (2026). NISAR Science Users' Handbook, 2.ª edición (14/04/2026). DOI 10.48577/jpl.UD4HV3.
https://science.nasa.gov/mission/nisar/nisar-handbook/

ISRO – NRSC. Bhoonidhi (NISAR banda S). ISRO liberó los productos NISAR de banda S el 24/07/2026, desde el ciclo 25 (08/07/2026): RSLC, GSLC, GCOV, RIFG, RUNW, GUNW, ROFF y GOFF, con registro.
https://www.isro.gov.in/NISARS_Band_SAR_Data_Products_Release.html · https://bhoonidhi.nrsc.gov.in/NISAR/NisarProducts.html



Fuentes de datos y de información (3/17) · Radar en bandas X y S

ASI – Agenzia Spaziale Italiana. COSMO-SkyMed. Constelación dual (civil y militar) de SAR en banda X. Segunda generación: CSG-1 (18/12/2019), CSG-2 (31/01/2022) y CSG-3 (03/01/2026, Falcon 9 desde Vandenberg); modos Spotlight, Stripmap (3 m), PingPong, QuadPol, ScanSAR-1 (100 km) y ScanSAR-2 (200 km). Los usuarios institucionales piden datos por el portal de COSMO-SkyMed y los comerciales por e-Geos; hay muestras de CSG en ESA Earth Online.
https://www.asi.it/en/earth-science/cosmo-skymed/ · https://www.eoportal.org/satellite-missions/cosmo-skymed-second-generation

DLR – EOC. TerraSAR-X y TanDEM-X. Acceso científico a productos de banda X mediante convocatorias y propuestas en el TanDEM-X Science Service System. En Geoservice: DEM global de 90 m (TDM90), EDEM de 30 m, PolarDEM de 90 m y DEM Change Maps de 30 m (adquisiciones 2016–2022 frente a 2011–2014). DLR anunció un nuevo DEM con datos de 2017–2020 para 2026, a través del Science System.
https://tandemx-science.dlr.de · https://geoservice.dlr.de/web/datasets/tandemx · https://geoservice.dlr.de/web/datasets/tdm30_dcm

Hisdesat. PAZ. Primer satélite radar de observación de la Tierra de España, en banda X, lanzado el 22/02/2018 desde Vandenberg en un Falcon 9; hasta 25 cm (Staring Spotlight), revisita media de 24 h y operación en constelación con TerraSAR-X y TanDEM-X. PAZ-2 (dos satélites, Airbus) se espera operativo hacia 2031.
https://www.hisdesat.es/en/paz/ · https://earth.esa.int/eogateway/missions/paz

CSIRO – NovaSAR-1 National Facility (Australia). NovaSAR-1 (fuera de servicio). SSTL y Airbus, lanzado el 16/09/2018: SAR en banda S (3,1–3,3 GHz), polarizaciones HH, HV, VH y VV. Modos Stripmap de 6 m (franja de 13–20 km), ScanSAR de 20 m, ScanSAR Wide de 30–50 m (unos 195 km) y Marítimo (más de 400 km, sólo HH). Fin de la vida operativa: el 20/04/2026 el satélite entró en modo seguro, probablemente por un efecto de evento único (SEE) inducido por radiación; SSTL recuperó varios subsistemas, pero el radar quedó irrecuperable y se apagó, unos meses antes del fin del contrato de la CSIRO (12/2026). Ya no se pueden pedir imágenes nuevas. El archivo australiano (cuota del 10 % de la CSIRO; Nivel 1 GRD y SLC, y CEOS-ARD) sigue disponible en un nuevo Datahub de la CSIRO, en la misma dirección, con búsqueda STAC y vistas previas; hay que volver a registrarse. Fuente: CSIRO, A. MacLeod, aviso a los usuarios (2026).
https://research.csiro.au/cceo/novasar/novasar-introduction/novasar-1-user-guide · https://research.csiro.au/cceo/novasar/about/program-timeline · https://data.novasar.csiro.au/#/home



Fuentes de datos y de información (4/17) · Radar comercial con datos abiertos

ICEYE. Open Data Initiative. Imágenes de la mayor constelación SAR comercial (banda X; más de 80 satélites lanzados desde 2018), sin registro ni pago, en Cloud-Optimized GeoTIFF (SLC, GRD y vistas rápidas) con catálogo STAC en el Registry of Open Data on AWS (licencia CC BY 4.0).
https://www.iceye.com/open-data-initiative · https://registry.opendata.aws/iceye-opendata/

Capella Space. Capella Space Synthetic Aperture Radar (SAR) Open Dataset. Imágenes SAR de alta resolución en banda X, en COG con catálogo STAC en AWS (CC BY 4.0; datos nuevos cada trimestre). Forma de cita: «Capella Space Synthetic Aperture Radar (SAR) Open Dataset was accessed on DATE from https://registry.opendata.aws/capella_opendata».
https://registry.opendata.aws/capella_opendata/

Umbra. Open Data Program. Imágenes Spotlight en banda X de hasta 16 cm, con más de 250 escenas y más de 20 series temporales, en formatos GEC, SICD, SIDD y CPHD; licencia CC BY 4.0, sin cuenta de AWS.
https://registry.opendata.aws/umbra-open-data/



Fuentes de datos y de información (5/17) · Radar: portales, procesamiento y estándares

ASF DAAC. Vertex. Buscador de datos SAR (Sentinel-1, NISAR L y S, ALOS PALSAR, RADARSAT, UAVSAR); la descarga requiere Earthdata Login.
https://search.asf.alaska.edu

ASF DAAC. HyP3. Procesamiento a pedido de Sentinel-1: RTC (10, 20 y 30 m), InSAR (40 y 80 m), Burst InSAR con ISCE2 y ARIA GUNW (90 m); los productos quedan disponibles 14 días.
https://hyp3-docs.asf.alaska.edu/products/

NASA – JPL. OPERA. Productos listos para el análisis: RTC-S1 de 30 m casi global desde 2016, CSLC-S1 y DISP-S1 (deformación, 30 m) sobre Norteamérica, agua superficial DSWx-HLS y DSWx-S1, y alertas de disturbio DIST-ALERT-S1.
https://www.earthdata.nasa.gov/data/projects/opera

ESA. SNAP 14 y foro STEP. SNAP 14.0.0 (18/08/2026) es la versión vigente de la plataforma de procesamiento de ESA para Sentinel-1, -2 y -3 y otras misiones; el foro STEP reúne las consultas de los usuarios.
https://step.esa.int/main/download/snap-download/ · https://forum.step.esa.int

CEOS. Analysis Ready Data (CEOS-ARD) para SAR. Especificación de familias de productos SAR v1.1 (23/07/2024): NRB (retrodispersión normalizada), POL (polarimétrico), ORB (océano) y GSLC; la interferometría se apoya en GSLC.
https://ceos.org/ard/files/PFS/SAR/v1.1/CEOS-ARD_PFS_Synthetic_Aperture_Radar_v1.1.docx



Fuentes de datos y de información (6/17) · Ópticos: Copernicus

Copernicus Data Space Ecosystem. Plataforma principal de distribución de las misiones Sentinel (Copernicus Browser, API OData y catálogo STAC).
https://documentation.dataspace.copernicus.eu · https://dataspace.copernicus.eu

ESA – Copernicus. Sentinel-2. Instrumento MSI de 13 bandas (cuatro a 10 m, seis a 20 m y tres a 60 m), franja de 290 km y revisita de 5 días con dos satélites. Sentinel-2A (23/06/2015), 2B (07/03/2017) y 2C (05/09/2024), que sustituyó a 2A el 21/01/2025; desde el 13/03/2025 2A sigue en una campaña extendida, prolongada hasta el 31/12/2026, con más revisita sobre Sudamérica y África. Productos L1C y L2A de acceso libre.
https://sentinels.copernicus.eu/-/copernicus-sentinel-2-mission-update-transfer-of-duty-from-sentinel-2a-to-sentinel-2c-on-21-january-2025 · https://dataspace.copernicus.eu/node/3911

ESA – Copernicus. Sentinel-3. OLCI (21 bandas de 400–1.020 nm, franja de 1.270 km) y SLSTR (9 bandas de 550–12.000 nm, franja de 1.400 km, con dos canales para incendios). Sentinel-3A (16/02/2016), 3B (25/04/2018) y 3C (15/09/2026, Vega-C).
https://esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-3/Facts_and_figures

ESA – Copernicus. CHIME (misión de expansión). Espectrómetro de imágenes de 400–2.500 nm con más de 200 bandas, 30 m y franja de 130 km; CHIME-A previsto para 2028 y CHIME-B para 2030.
https://sentiwiki.copernicus.eu/web/chime



Fuentes de datos y de información (7/17) · Ópticos: NASA, USGS y NOAA

USGS – NASA. Landsat 8 y 9. Landsat 8 (11/02/2013) y Landsat 9 (27/09/2021): OLI y TIRS, 11 bandas, 30 m multiespectral, 15 m pancromática y 100 m térmica, franja de 185 km, revisita de 16 días por satélite (8 días combinados). Landsat Next: borrador de pliego en 05/2026, 26 bandas de 10 a 60 m, lanzamiento previsto en 2031.
https://science.nasa.gov/mission/landsat-9/ · https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-next

EROS Center (2020). Landsat 8-9 Operational Land Imager / Thermal Infrared Sensor Level-2, Collection 2 [dataset]. U.S. Geological Survey.
https://doi.org/10.5066/P9OGBGM6

NASA – LP DAAC. HLS v2.0 (Harmonized Landsat and Sentinel-2). Reflectancia de superficie armonizada a 30 m de Landsat 8 y 9 (HLSL30, desde 04/2013) y Sentinel-2A, 2B y 2C (HLSS30, desde 28/11/2015), con observación cada 2–3 días. Desde el 18/02/2025, HLS-VI agrega nueve índices (NDVI, EVI, SAVI, MSAVI, NDMI, NDWI, NBR, NBR2 y TVI).
https://www.earthdata.nasa.gov/data/projects/hls · https://doi.org/10.5067/HLS/HLSS30.002

NASA – LAADS DAAC. MODIS (Terra 1999 y Aqua 2002). 36 bandas (0,4–14,4 µm), 250 m, 500 m y 1 km, franja de 2.330 km. Ambos satélites derivan de su órbita y comenzarán a apagarse a fines de 2026 o comienzos de 2027; NASA recomienda pasar a VIIRS.
https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/missions-and-measurements/modis/ · https://www.earthdata.nasa.gov/data/alerts-outages/transition-from-modis-viirs

NOAA – NASA. VIIRS y FIRMS. VIIRS (22 bandas de 0,41–12 µm; 375 y 750 m; franja de unos 3.040 km) en NOAA-20 y NOAA-21; Suomi NPP dejó de entregar datos el 02/11/2026. FIRMS distribuye focos de calor MODIS y VIIRS dentro de las 3 h de la observación.
https://www.nesdis.noaa.gov/news/cessation-of-suomi-national-polar-orbiting-partnership-s-npp-data-users-onafter-november-01-2026 · https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov



Fuentes de datos y de información (8/17) · Ópticos: otras agencias e hiperespectrales

INPE (Brasil). CBERS-4A. Lanzado el 20/12/2019: cámara WPM (pancromática de 2 m y multiespectral de 8 m, franja de 92 km, revisita de 31 días), MUX (16 m, 95 km) y WFI (55 m, 684 km, revisita de 5 días). Productos L4 ortorrectificados con licencia CC BY 4.0 en el STAC de INPE. Próximos: Amazonia-1B (2027) y CBERS-6, con el primer SAR de la serie (banda X, 2028).
https://data.inpe.br/dados/cbers-4a/ · https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1

ISRO – NRSC. Bhoonidhi y Bhuvan. Bhoonidhi: archivo de 47 satélites desde 1986 (parte gratuito, parte arancelado). Bhuvan: descarga gratuita de AWiFS (56 m) y LISS-III (23,5 m) de Resourcesat con dos años de demora.
https://bhoonidhi.nrsc.gov.in · https://www.nrsc.gov.in/EO_Bhuvan_Satellite

DLR. EnMAP. Hiperespectral lanzado el 01/04/2022: 230 bandas de 420–2.450 nm, 30 m, franja de 30 km y revisita de 4 días con apuntamiento. Pedido de adquisiciones y archivo con registro (EnMAP Data License).
https://planning.enmap.org/ · https://geoservice.dlr.de/eoc/ogc/stac/v1/

ASI. PRISMA. Hiperespectral lanzado el 22/03/2019; imágenes gratuitas para investigación, con registro. PRISMA Second Generation (contratado en 08/2026) se prevé para 2031.
https://www.asi.it/en/2022/04/the-prisma-hyperspectral-mission-opens-up-to-commercial-exploitation-of-products/

CONAE. Portal GEOEspacial. Catálogo de imágenes de CONAE; el archivo SPOT 4 y 5 se entrega sólo a organismos públicos con convenio.
https://catalogos.conae.gov.ar/catalogo/catalogo.html · https://catalogos.conae.gov.ar/SPOT/Docs/Preguntas-frecuentes-SPOT.pdf



Fuentes de datos y de información (9/17) · Ópticos comerciales de alta resolución

Airbus Defence and Space. Pléiades y Pléiades Neo. Pléiades 1A y 1B (17/12/2011 y 02/12/2012): 50 cm y franja de 20 km; su operación se extendió hasta fines de 2028. Pléiades Neo 3 y 4 (2021): 30 cm, pancromática y seis bandas multiespectrales (incluidas azul profundo y borde rojo), franja de 14 km en el nadir; Neo 5 y 6 se perdieron en el vuelo VV22 (12/2022). Pléiades Neo Next (clase de 20 cm) se lanzará a comienzos de 2028. Datos comerciales.
https://space-solutions.airbus.com/imagery/our-optical-and-radar-satellite-imagery/pleiades-neo/ · https://cnes.fr/en/press-releases/airbus-cnes-continue-pleiades-mission-end-2028

Airbus. SPOT 6 y 7. SPOT 6 (09/09/2012) sigue operativo; SPOT 7 (30/06/2014) falló el 17/03/2023. Pancromática de 2 m y multiespectral de 8 m nativas (comercializadas a 1,5 m), franja de 60 km.
https://www.eoportal.org/satellite-missions/spot-6-7

Planet. PlanetScope, programa Education and Research. Plan Basic gratuito para uso no comercial: hasta 3.000 km² por mes, con 30 días de demora y correo universitario; la página excluye a empleados de organismos de gobierno (revisar la elegibilidad institucional).
https://www.planet.com/markets/education-and-research

Satellogic. NewSat y EarthView. Empresa fundada en Buenos Aires en 2010, con sede legal en EE. UU. desde 03/2025; los primeros NewSat (ÑuSat-1 y 2) se lanzaron el 30/05/2016 y los actuales tienen 70 cm nativos. EarthView dataset: reflectancia TOA en cuatro bandas (RGB e infrarrojo cercano) a 1 m, en COG con STAC en AWS (CC BY 4.0). Forma de cita: «Satellogic EarthView dataset was accessed on DATE from https://registry.opendata.aws/satellogic-earthview».
https://registry.opendata.aws/satellogic-earthview/ · https://www.eoportal.org/satellite-missions/satellogic



Fuentes de datos y de información (10/17) · LiDAR espacial: GEDI

NASA Earthdata (2026). GEDI Version 3 data products released. L1B, L2A y L2B V3 en LP DAAC: del 04/04/2019 al 16/03/2023 y del 26/04/2024 al 10/07/2025 (sin datos mientras el instrumento estuvo guardado en la ISS). L2A V3: DOI 10.5067/GEDI/GEDI02_A.003. En v003 las banderas de calidad son l2a/l2b/l4a_quality_flag_rel3.
https://www.earthdata.nasa.gov/data/alerts-outages/gedi-version-3-data-products-released

ORNL DAAC. GEDI L4A Footprint Level Aboveground Biomass Density, Version 3 (08/06/2026). Biomasa aérea por huella desde 04/2019; sin adquisiciones entre marzo de 2023 y abril de 2024.
https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2508

ORNL DAAC. Productos GEDI en grilla de 1 km. GEDI L3 V3, métricas de superficie (18/04/2019–09/07/2025), y GEDI L4B V2.1, biomasa aérea (04/2019–03/2023). Además, L4C V3 (índice de complejidad estructural por huella, 20/10/2026).
https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2525 · https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2299 · https://www.earthdata.nasa.gov/data/alerts-outages/gedi-l4c-footprint-level-waveform-structural-complexity-index-version-3

Herramientas GEDI. Tutoriales del ORNL DAAC en Python (recorte con earthaccess); recortador GEDI de NASA MAAP (L1B, L2A, L2B y L4A); gediDB, paquete Python que descarga y guarda L2A-B y L4A-C en bases TileDB.
https://github.com/ornldaac/gedi_tutorials · https://docs.maap-project.org/en/latest/science/GEDI/GEDI_L4A.html · https://gedidb.readthedocs.io/

Dubayah, R. et al. (2020). The Global Ecosystem Dynamics Investigation: High-resolution laser ranging of the Earth's forests and topography. Science of Remote Sensing, 1, 100002.
https://doi.org/10.1016/j.srs.2020.100002



Fuentes de datos y de información (11/17) · LiDAR espacial: ICESat-2

NSIDC DAAC. ATLAS/ICESat-2 L3A Land and Vegetation Height, Version 7 (ATL08). Altura del terreno, altura y cobertura del dosel a lo largo de la traza (ICESat-2 lanzado el 15/09/2018; datos desde el 14/10/2018; HDF5). Versión vigente desde el 26/08/2025.
https://doi.org/10.5067/ATLAS/ATL08.007

NSIDC. ATL08 Version 7: guía de usuario y documento de bases teóricas del algoritmo (ATBD). Neuenschwander et al. (15/10/2024).
https://nsidc.org/sites/default/files/documents/user-guide/atl08-v007-userguide.pdf · https://doi.org/10.5067/JDZIJEU0L481

NSIDC DAAC. ATL08QL Version 7 (Quick Look). Versión preliminar con latencia de 3 a 5 días; sin los mismos controles de calidad y se borra cuando sale el ATL08 final: usar con cautela.
https://doi.org/10.5067/ATLAS/ATL08QL.007

NSIDC DAAC. Otros productos ICESat-2 (versiones vigentes). ATL03 v7, fotones geolocalizados (base de todos); ATL06 v7, hielo terrestre; ATL13 v7, aguas continentales; ATL22 v4, medias de aguas continentales; ATL24 v2, batimetría costera.
https://doi.org/10.5067/ATLAS/ATL03.007 · https://doi.org/10.5067/ATLAS/ATL13.007 · https://doi.org/10.5067/ATLAS/ATL22.004 · https://doi.org/10.5067/ATLAS/ATL24.002

Herramientas ICESat-2. SlideRule Earth: procesamiento a pedido en la nube de ICESat-2, GEDI y otros datos. OpenAltimetry: visor de perfiles con descarga desde el navegador. earthaccess: biblioteca Python para buscar y descargar datos de NASA Earthdata.
https://slideruleearth.io/ · https://openaltimetry.earthdatacloud.nasa.gov · https://earthaccess.readthedocs.io/



Fuentes de datos y de información (12/17) · Biomasa, dosel y modelos de elevación

ESA Climate Change Initiative. CCI Biomass v7.0 (21/05/2026). Santoro, M. y Cartus, O. Mapas globales de biomasa aérea para 2005–2012 y 2015–2024 (reemplaza a la v6.0).
https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903

ESA Earth Online. ESA MAAP (Multi-Mission Algorithm and Analysis Platform). Catálogo, explorador y laboratorio de algoritmos (PAL, Jupyter) de BIOMASS; proyecto conjunto ESA–NASA con GEDI y NISAR. Descarga con cuenta EO Sign In.
https://earth.esa.int/eogateway/tools/esa-maap · https://portal.maap.eo.esa.int/

Mapas globales de altura del dosel. Lang, N., Jetz, W., Schindler, K. y Wegner, J. D. (2023), Nature Ecology & Evolution, 7, 1778–1789 (GEDI + Sentinel-2, 10 m). Tolan, J. et al. (2024), Remote Sensing of Environment, 300, 113888 (imágenes RGB y LiDAR aerotransportado, ~1 m). Potapov, P. et al. (2021), Remote Sensing of Environment, 253, 112165 (GEDI + Landsat, 30 m).
https://doi.org/10.1038/s41559-023-02206-6 · https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113888 · https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112165

Hawker, L. et al. (2022). FABDEM. A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. Environmental Research Letters.
https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f

ESA – Copernicus. Copernicus DEM GLO-30. Modelo digital de superficie de 30 m derivado de TanDEM-X (2011–2015), de licencia libre.
https://doi.org/10.5270/ESA-c5d3d65

IGN Argentina. MDE-Ar v2.1. Modelo digital de elevaciones de 30 m (precisión vertical de unos 2 m) a partir de SRTM y ALOS AW3D, referido a SRVN16.
https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/ModeloDigitalElevaciones/Introduccion



Fuentes de datos y de información (13/17) · Cobertura terrestre global y regional

Brown, C. F. et al. (2022). Dynamic World, Near real-time global 10 m land use land cover mapping. Scientific Data, 9.
https://doi.org/10.1038/s41597-022-01307-4

Google y Land & Carbon Lab. Dynamic World V1. Cobertura y uso del suelo casi en tiempo real a 10 m, con probabilidades y etiquetas de nueve clases, derivado de Sentinel-2 L1C con nubosidad ≤ 35 % (desde el 27/06/2015 y actualizado a diario), en Google Earth Engine; licencia CC BY 4.0.
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/GOOGLE_DYNAMICWORLD_V1

Zanaga, D. et al. (2022). ESA WorldCover 10 m 2021 v200. Zenodo. Mapa global de cobertura a 10 m con 11 clases, basado en Sentinel-1 y Sentinel-2. Los mapas 2020 (v100) y 2021 (v200) usan algoritmos distintos: los cambios entre ambos deben interpretarse con cautela. Gratuitos en Terrascope y en AWS.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221 · https://esa-worldcover.org/en/data-access

JAXA EORC. Global PALSAR-2/PALSAR Forest/Non-Forest Map (FNF). Mapa global de bosque y no bosque derivado de la retrodispersión del mosaico de banda L de 25 m.
https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/fnf_e.htm

MapBiomas Argentina. Colección 3 (05/10/2026). Mapas anuales de cobertura y uso del suelo de 1985 a 2025, con 18 clases (GeoTIFF y assets de Google Earth Engine), y módulos de pérdida de vegetación, vegetación secundaria y fuego. Reemplaza a la Colección 2 (1985–2024).
https://argentina.mapbiomas.org/ · https://argentina.mapbiomas.org/descargas/mapas-de-la-coleccion/



Fuentes de datos y de información (14/17) · Mosaicos globales ópticos y de radar

JAXA EORC. Global 25 m Resolution PALSAR-2/PALSAR Mosaic. Mosaico global de retrodispersión en banda L que cumple CEOS-ARD NRB. El mosaico 2025 se publicó el 11/03/2026 (Ver. 2.6.0) y entre el 09/04 y el 30/04/2026 todos los años anteriores (PALSAR 2007–2010 y PALSAR-2 2015–2024) se pasaron a esa versión.
https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/fnf_e.htm

ESA WorldCover. Compuestos anuales de Sentinel-1 y Sentinel-2 a 10 m. Medianas y percentiles de 2020 y 2021 en los buckets públicos s3://esa-worldcover-s1 y s3://esa-worldcover-s2.
https://esa-worldcover.org/en/data-access

Copernicus Land Monitoring Service. Sentinel-2 Global Mosaic (S2GM). Mosaicos ópticos de Sentinel-2 a pedido; su documentación sólo menciona Sentinel-2A y 2B.
https://s2gm.land.copernicus.eu/mosaic-hub

Microsoft Planetary Computer. Data Catalog. Catálogo público y gratuito con API STAC: Sentinel-2 L2A (desde 2016), Sentinel-1 RTC, Landsat Collection 2, Copernicus DEM y otros. El Hub de cuadernos se retiró el 06/06/2024; Planetary Computer Pro es otro producto, pago, para catálogos propios.
https://planetarycomputer.microsoft.com/catalog

Planet y NICFI. Basemaps de los trópicos (archivo histórico). Mosaicos de PlanetScope para uso no comercial: semestrales de 12/2015 a 08/2020 y mensuales desde 09/2020; el programa terminó con el mosaico del 23/01/2025.
https://assets.planet.com/docs/NICFI_User_Guide_EN.pdf



Fuentes de datos y de información (15/17) · Meteorología y respuesta a emergencias

Carta Internacional Espacio y Grandes Catástrofes. Activación 880. Inundación del río Uruguay en Concordia y Concepción del Uruguay (Entre Ríos), activada el 13/05/2024; gestión del proyecto a cargo de CONAE.
https://disasterscharter.org/es/activations/flood-in-argentina-activation-880-

Copernicus Emergency Management Service (CEMS). On-Demand Mapping. Cartografía satelital gratuita ante desastres naturales y crisis humanitarias.
https://mapping.emergency.copernicus.eu

CHRS, University of California, Irvine. CHRS Data Portal. Precipitación satelital de la familia PERSIANN (PERSIANN, CCS, CDR, CCS-CDR V2.0 y PDIR-Now), de 1 hora a anual, en ArcGrid, GeoTIFF o NetCDF. Nguyen, P. et al. (2019), Scientific Data, 6, 180296.
https://chrsdata.eng.uci.edu/ · https://doi.org/10.1038/sdata.2018.296

Climate Hazards Center, UC Santa Barbara. CHIRPS. Precipitación casi global de más de 30 años a 0,05° (satélite + estaciones). CHIRPS v2 se discontinúa después del 31/12/2026: migrar a CHIRPS3.
https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps · https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps3

NASA GES DISC. GPM IMERG V07 (GPM_3IMERGHH). Precipitación multisatelital cada media hora a 0,1°, con corridas Early (4 h), Late (14 h) y Final (3,5 meses de latencia).
https://doi.org/10.5067/GPM/IMERG/3B-HH/07

NOAA. Serie GOES-R (GOES-16 a 19). Radiancias ABI (nivel 1b) y productos CMI (nivel 2) de 16 canales; GOES-19 es el GOES-East operativo desde el 04/04/2025. Datos gratuitos en AWS.
https://registry.opendata.aws/noaa-goes/

Google Research. Flood Hub. Pronósticos de inundaciones fluviales con IA hasta 7 días antes, en más de 150 países. Nearing, G. et al. (2024), Nature, 627, 559–563.
https://sites.research.google/floods/ · https://doi.org/10.1038/s41586-024-07145-1

Escenas del curso (presentación 02): ESA – Copernicus (Microsoft Planetary Computer), JAXA – ASF DAAC, NASA – ISRO (ASF), ESA MAAP y SSTL – CSIRO.



Fuentes de datos y de información (16/17) · Buscadores, nube y repositorios

USGS. EarthExplorer · NASA. Earthdata Search. EarthExplorer: archivo EROS (Landsat, fotografías aéreas, elevación, coberturas). Earthdata Search: buscador del catálogo CMR de NASA, con colecciones de NOAA, ESA, JAXA e ISRO. Sentinel Hub EO Browser cerró el 20/03/2026: para datos públicos se usa el Copernicus Browser.
https://earthexplorer.usgs.gov/ · https://search.earthdata.nasa.gov/ · https://community.planet.com/product-updates/important-update-sunset-of-eo-browser-and-sentinel-hub-dashboard-6426

Amazon Web Services. Registry of Open Data on AWS. Sentinel-2 (L1C global desde 06/2015) y Sentinel-2 Cloud-Optimized GeoTIFFs con STAC y la API Earth Search (Element 84). Cita: «Sentinel-2 was accessed on DATE from https://registry.opendata.aws/sentinel-2».
https://registry.opendata.aws/sentinel-2-l2a-cogs/

Google. Earth Engine y Colab. Earth Engine: análisis geoespacial en la nube con un catálogo público de más de 30 años (Landsat, Sentinel, MODIS, NOAA) y API en Python y JavaScript; gratuito para uso académico. Colab: cuadernos Jupyter en el navegador, con GPU. Gorelick, N. et al. (2017), Remote Sensing of Environment, 202, 18–27.
https://developers.google.com/earth-engine/datasets · https://colab.research.google.com · https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031

SERVIR (NASA–USAID) y FAO. Collect Earth Online. Interpretación de imágenes de alta resolución y recolección de datos de referencia, con estimaciones de área por muestreo. Saah, D. et al. (2019), Environmental Modelling & Software, 118, 166–171.
https://app.collect.earth/ · https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.05.004

Zenodo (CERN y OpenAIRE) y GitHub. Repositorio abierto (desde 2013) para publicar y citar datos y software; integrado con GitHub, asigna un DOI a cada versión (release).
https://help.zenodo.org/docs/github/ · https://docs.github.com/es/repositories/archiving-a-github-repository/referencing-and-citing-content



Fuentes de datos y de información (17/17) · Blogs, noticias y capacitación

ESA. Observing the Earth. Noticias de las misiones Sentinel y Earth Explorer (Sentinel-1, Sentinel-2, BIOMASS).
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth

EU Space – Copernicus. Imagen del día y noticias. Imágenes comentadas de las misiones Sentinel y artículos de la serie Copernicus Observer.
https://eu-space.europa.eu/explore-euspace/images · https://eu-space.europa.eu/explore-euspace/news

NASA Earthdata. Data Pathfinders y seminarios web. Guías temáticas de datos (desastres, agua, agricultura) y seminarios grabados sobre productos y herramientas.
https://www.earthdata.nasa.gov/topics · https://www.earthdata.nasa.gov/learn/webinars

NASA ARSET. Capacitación gratuita en teledetección aplicada (SAR, inundaciones, incendios, biomasa), con cursos grabados.
https://www.earthdata.nasa.gov/data/projects/arset/online-resources

NASA – JPL. Misión NISAR. Página oficial de la misión: novedades, imágenes y manual de usuarios.
https://science.nasa.gov/mission/nisar/

ASF DAAC. Noticias. Novedades de los datos SAR del archivo de Alaska (Sentinel-1, NISAR, ALOS).
https://asf.alaska.edu/asf/news-and-articles-archive/

GEDI (University of Maryland). Sitio de la misión GEDI: ciencia, productos y publicaciones.
https://gedi.umd.edu/

Sentinel Hub (Planet). Blog. Ejemplos de procesamiento de Sentinel y Landsat, índices y scripts.
https://medium.com/sentinel-hub